

PIM-DU-5153-TCO

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБНЫХ ОПОР

DESIGN OF PIPE SUPPORTS

ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ

APPLICATION: ONSHORE

Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, являющуюся собственностью ТОО «Тенгизшевройл». Документ в целом или частично не подлежит раскрытию какой-либо третьей стороне, копированию, хранению в каких-либо системах поиска или передаче в любой форме и любым способом (электронным, механическим, при помощи репрографии, посредством записи и прочими) без предварительного письменного разрешения ТОО «Тенгизшевройл».

This document is the confidential property of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be disclosed to any third party without the prior written consent of Tengizchevroil LLP. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of Tengizchevroil LLP.

Ред. Rev	Дата Date	Описание Description
U02	30/11/23	Строительство или использование/ Construction or use
1	01/11/18	Утверждено для исполнения / Approved for implementation
0	10/2012	Утверждено для исполнения / Approved for implementation

СТРАНИЦА ПОДПИСЕЙ:

SIGNATURE PAGE:

Утверждено: Менеджер центральной инженерно-технической группы (ЦИТГ) Арутюнян Андрей	Andrey Arutyunyan Digitally signed by Andrey Arutyunyan Date: 2023.12.12 14:20:21 +05'00'	Approved: Central Engineering (CE) Manager Arutyunyan Andrey
Одобрено: Консультант по механической дисциплине Сарсенов Саламат	Salamat SARSENOV Digitally signed by Salamat SARSENOV Date: 2023.12.11 16:52:10 +05'00'	Endorsed: Mechanical Advisor Sarsenov Salamat
Проверено/Рассмотрено: Руководитель группы по механике и трубопроводам ЦИТГ Пак Сергей	thza, Sergey Pak Digitally signed by thza, Sergey Pak Date: 2023.12.11 10:58:11 +05'00'	Checked/Reviewed: CE Mechanical & Piping Supervisor Pak Sergey
Разработано: Инженер по механическому оборудованию ЦИТГ Селбайулы Наурызбек	Nauryzbek Selbaiuly Digitally signed by Nauryzbek Selbaiuly Date: 2023.12.07 09:58:24 +05'00'	Author: CE Mechanical Engineer Selbaiuly Nauryzbek

Настоящие технические условия являются модификацией инженерно-технических условий компании «Шеврон» (ТУШ) **PIM-DU-5153-B**, и предназначены для использования на заводе «Тенгизшевройл» (ТШО), месторождение Тенгиз, Республика Казахстан. Изменения первоначальных ТУШ в английской и русской версии настоящего документа показаны линией слева на полях страниц и представлены пунктом в Перечне редакций.

Номера и даты редакций, указанные в настоящем документе, относятся к техническим условиям «Тенгизшевройл» (ТУТ).

This specification modifies the CES specification **PIM-DU-5153-B** for use in Tengizchevroil (TCO) Tengiz Plant, Republic of Kazakhstan. The modifications to the original CES are marked in the English and Russian language sections of this specification by a bar in the left hand margin and an entry in the Revision Sheet.

The revision numbers and dates shown in this document pertain to the TES specification.

Краткий обзор изменений

Пересмотренное техническое содержание отмечено полосами изменений в левом поле. Исполнитель отмечает следующие технические изменения в этой редакции, как описано ниже:

- Внесены уточнения и проверены/обновлены ссылки.
- Дополнены требования к элементам трубных опор при разных температурных и эксплуатационных режимах (например, детали испытаний на ударный изгиб с V или U-образным надрезом).

Критические для безопасности изменения не применимы к Редакции U02.

Summary of changes

Revised technical content is marked with change bars in the left-side margin. The author denotes the following technical changes to this revision as described below:

- Made clarifications and validated/updated references.
- Updated requirements for pipe support elements at different temperature services and operating conditions (e.g., V- or U-notch impact testing details)

Safety Critical Changes are not applicable to revision U02.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕДАКЦИЙ REVISION SHEET

РЕДАКЦИЯ REVISION	ПУНКТ CLAUSE	ОПИСАНИЕ РЕДАКЦИИ REVISION DESCRIPTION
0	ALL BCE	Russian language translation added Добавлен перевод на русский язык [ДОБАВЛЕНО] Комментарий ТШО [REPLACE WITH] TCO comment [ДОБАВЛЕНО] Текст в соответствии с комментариями ТШО и инженера, проверяющего соответствие [REPLACE WITH] Text modified as per TCO and Compliance Check Engineer comments [ДОБАВЛЕНО] Бюллетень PI 49.0 [ADD] PI Bulletin 49.0

1	5.2, 5.7 Приложение A Attachment A,B	[ДОБАВЛЕНО] По заявке VAR-094 на внесение изменений или дополнений в ТУ [ADD] As per request Variation or Update Request VAR-094 [ДОБАВЛЕНО] Закрашены ячейки в таблице в соответствии с комментариями ТШО и инженера, проверяющего соответствие [ADD] Table cells coloured as per request TCO and Compliance Check Engineer comment [ДОБАВЛЕНО] По заявке VAR-094 на внесение изменений или дополнений в ТУ [ADD] As per request Variation or Update Request VAR-094
U02	ALL	Исправлены грамматические и орфографические ошибки, форматирование. Corrected grammar, spelling mistakes and formatting.
U02	1.0	Обновлены описание диапазон температурных режимов. Updated descriptions of ranges of temperature services.
U02	2.1	Добавлены условия для Покупателя и Поставщика. Added conditions for Purchaser and Supplier.
U02	2.2	Обновлен перечень спецификации ТШО (документы Заказчика) согласно последним редакциям. Updated list of TCO specification (Purchaser documents) per latest revisions.
U02	2.3	Обновлен перечень отраслевых норм и стандартов (новые добавления, последние редакции, отмененные документы, замена документов). Updated list of industry codes and standards (new additions, recent revisions, cancelled documents, replacement documents).
U02	3.0	Добавлены сокращения. Added abbreviations.
U02	4.0	Обновлен перечень технических условий. Updated list of project specificatons.
U02	5.1	Добавлены новые и обновлены существующие требования к общим требованиям материала. Added new and updated existing general material requirements.
U02	5.2	Добавлено подробное разъяснение требований к конструкционным профилям. Установлены допустимые виды испытаний на ударный изгиб материалов ГОСТ. Добавлены требования к высокопрочным болтам и гайкам. Added detailed explanation of requirements to structural shapes. Specified permissible types of impact testing for GOST materials. Added requirements for high strength bolts and nuts.
U02	6.1.1	Обновлён перечень требований к конструкциям. Добавлено требование к материалам подвесок, накладок и косынок. Updated list of requirements for structures. Added requirement for materials of hangers, pads, and gussets.
U02	6.1.2	Обновлён перечень требований к конструкциям. Добавлены требования к седловидным, футеровочным плитам прикрепленные к опоре. Updated list of requirements for structures. Added requirements for saddle plates and wear plates attached to the support.
U02	6.2	Добавлены условия для крепления анкерных опор. Added requirements to anchor attachments.
U02	6.3	Добавлены условия к опорам с механическим креплением. Added requirements to calmped-on pipe supports.
U02	6.4	Добавлены требования к сварным опорным башмакам трубопроводов. Added requirements to welded pipe shoe supports.

U02	6.5	Обновлено условие использования трубной опоры при низких и криогенных температурах. Updated requirements for use of pipe support at low and cryogenic temperatures.
U02	6.6	Обновлены требования к вращающемуся оборудованию. Updated requirements for rotating equipment.
U02	6.7	Обновлены требования к вертикальным трубопроводам. Updated requirements for riser and downcomer supports.
U02	6.9	Обновлены требования к обвязке предохранительного клапана. Updated requirements for relief valve piping supports.
U02	6.10	Обновлены требования для трубных опор во время глобулярного движения, водяного пробойника и скачка давления. Updated requirements for pipe supports in cases of slug flow, water hammer and pressure surge.
U02	6.11	Обновлены требования для трубных опор под вибрацией. Updated requirements for pipe supports under vibration.
U02	7.1	Обновлен перечень требований. Updated list of requirements.
U02	7.2	Добавлено условие по применению анкерных опор, фиксаторов и направляющих. Added condition on the use of anchor supports, stops and guides.
U02	7.6	Обновлен перечень требований. Updated list of requirements.
U02	7.10	Добавлены требования для графитных подвижных плит. Added requirements for graphite sliding plates.
U02	8.2	Добавлено условие сборки опор с болтовыми соединениями. Added condition for assembling supports with bolted connections.
U02	8.4	Добавлены требования по сварке. Added requirements for welding.
U02	8.5	Дополнены требования для пружинных опор. Added requirements for spring supports.
U02	8.6.2	Добавлены и обновлены требования к грунтовке. Added and updated requirements for priming.
U02	8.6.3	Добавлены и обновлены требования к отделке. Added and updated requirements for finish coat application.
U02	9.2	Добавлено требование на соответствие с PIM-SU-2505 и/или проектными спецификациями. Added requirement for compliance with PIM-SU-2505 and/or project specifications.
U02	9.4	Дополнено требование. Added requirement.
U02	9.5	Дополнено требование. Added requirement.
U02	10.1	Добавлены требования к подготовке поверхности перед изоляцией. Added requirements for surface preparation prior to insulation.
U02	10.2	Добавлены требования к оцинковке. Added requirements for galvanizing.
U02	10.3	Новая секция, отделенный от секции 10.2 предыдущей редакции. A new section separated from section 10.2 of the previous revision
U02	10.4	Обновлены требования к маркировке. Updated requirements for tagging.
U02	10.5	Обновлены требования к отгрузке. Updated requirements for shipping.

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

1.0	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	9
2.0	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	9
2.1	Разрешение противоречий в требованиях	9
2.2	Документы Заказчика	10
2.3	Отраслевые нормы и стандарты	10
3.0	СОКРАЩЕНИЯ	12
3.1	Стандартные определения	13
4.0	РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТА	13
5.0	МАТЕРИАЛЫ	14
5.1	Общие положения	14
5.2	Профильные конструкционные материалы и трубы	14
5.3	Общие примечания	15
5.4	Максимальные пролеты трубопроводов	15
5.5	Пролеты трубопроводов	16
5.6	Максимальные интервалы между направляющими	20
5.7	Высота опорных башмаков трубопровода	20
5.8	Допустимые нагрузки для неизолированных труб, опорных башмаков трубопроводов, анкерных опор трубопроводов и подвесок кронштейнов	23
5.9	Нестандартные трубные опоры (NSPS)	24
5.10	Строительные трубные опоры/опорные конструкции для труб (CPS/SPS)	25
6.0	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ	26
6.1	Прикрепление трубных опор, включая подвески (цапфы опор)	26
6.2	Приваренные анкерные опоры трубопроводов	27
6.3	Трубные опоры с механическим креплением	28
6.4	Трубопроводы с теплоизоляционной защитой	29
6.5	Трубопроводы с холодоизоляцией	29
6.6	Трубные опоры механизмов, чувствительных к нагрузкам/деформациям (вращающееся оборудование)	30
6.7	Опоры для вертикальных трубопроводов вертикального сосуда	30
6.8	Опоры для устройств управления клапаном и привода	31
6.9	Опоры для системы обвязки предохранительного клапана	31
6.10	Опоры для трубопроводов двухфазного потока, гидроудара и перепадов давления	31
6.11	Опоры для поршневого компрессора и насосного трубопровода	32
6.12	Требования к опорам для систем трубопроводов, подверженных вибрации, вызванной акустическими колебаниями	32
6.13	Трубные опоры для труб большого диаметра (больше номинального (NPS) 24)	33
7.0	ВЫБОР ТРУБНЫХ ОПОР	33
7.1	Опорные башмаки	33
7.2	Анкерные опоры, упоры и направляющие трубопроводов	33
7.3	Подвески насосных штанг	34
7.4	Выносные опоры и несущие конструкции	34
7.5	Базовые опоры	35
7.6	Пружинные трубные опоры переменного и постоянного усилия	35

7.7	Диагональные раскосы	36
7.8	Распорки поперечных связей	36
7.9	Гидравлические и механические снебберы	36
7.10	Скользящие плиты	37
7.11	Временная трубная опора для условий опрессовки.....	37
7.12	Подъемные скобы	37
7.13	Процедура для определения необходимости использования косынок – разомкнутых трубных отводов.....	38
8.0	СБОРКА	38
8.1	Общие положения	38
8.2	Болтовые соединения	39
8.3	Отверстия.....	39
8.4	Сварка	39
8.5	Пружинные опоры.....	40
8.6	Покрытие витков спирали на основании хлоропрена (неопрена)	41
9.0	ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ	42
10.0	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОЦИНКОВКА/ОКРАШИВАНИЕ, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА.....	42
10.1	Подготовка поверхности	42
10.2	Оцинковка.....	43
10.3	Покраска	44
10.4	Маркировка	44
10.5	Отгрузка.....	45
11.0	ДЕТАЛИ ТРУБНЫХ ОПОР	47
1.0	SCOPE.....	48
2.0	REFERENCES.....	48
2.1	Conflict Resolution	48
2.2	Purchaser Documents	48
2.3	Industry Codes and Standards	49
3.0	ACRONYMS	51
3.1	Standard Definitions	51
4.0	DEVELOPMENT OF PROJECT SPECIFICATIONS.....	52
5.0	MATERIALS	52
5.1	General.....	52
5.2	Structural Shapes and Pipes	52
5.3	General Notes	53
5.4	Maximum Pipe Spans	53
5.5	Pipe Spans	54
5.6	Maximum Guide Spacing	58
5.7	Pipe Shoe Heights.....	59
5.8	Allowable Loads for Non-Insulated Pipes, Pipe Shoes, Pipe Anchors & Trunnions	61
5.9	Non-Standard Pipe Supports (NSPS)	62
5.10	Civil/Structural Pipe Supports (CPS/SPS).....	62
6.0	DESIGN REQUIREMENTS	63
6.1	Attachment Pipe Support – Including Trunnion (Dummy Leg)	63

6.2	Welded Pipe Anchors	64
6.3	Clamped-on Pipe Supports	65
6.4	Hot Insulated Piping	65
6.5	Cold Insulated Piping	66
6.6	Pipe Supports on Load/Strain Sensitive Machinery (Rotating Equipment)	66
6.7	Vertical Vessel Riser and Downcomer Supports.....	66
6.8	Supports for Valve Operator and Actuator	67
6.9	Supports for Relief Valve Piping System.....	67
6.10	Supports for Slug Flow, Water Hammer and Pressure Surge.....	67
6.11	Supports for Reciprocating Compressor and Pump Piping	67
6.12	Supports Requirements for Piping Systems Subjected to Acoustically-Induced Vibration	68
6.13	Pipe Supports for Large Diameter Pipe (Greater than NPS 24).....	68
7.0	PIPE SUPPORTS SELECTION	68
7.1	Shoes	68
7.2	Pipe Anchors, Stops and Guides	68
7.3	Rod Hangers	69
7.4	Outrigger and Structural Supports.....	69
7.5	Base Supports.....	69
7.6	Variable and Constant Spring Pipe Supports	70
7.7	Sway Braces	70
7.8	Sway Strut	71
7.9	Hydraulic and Mechanical Snubbers	71
7.10	Slide Plates	71
7.11	Temporary Pipe Support for Hydrostatic Test Condition	72
7.12	Lifting Lugs	72
7.13	Procedure for determining the use of gussets – non-continuous piping branches.....	72
8.0	FABRICATION	73
8.1	General.....	73
8.2	Bolting	73
8.3	Holes	73
8.4	Welding	73
8.5	Spring Supports.....	74
8.6	Chloroprene Base (Neoprene) Coating of Spring Coils.....	75
9.0	INSPECTION AND TESTING	76
10.0	SURFACE PREPARATION, GALVANIZING/PAINTING, TAGGING, AND SHIPPING	76
10.1	Surface Preparation	76
10.2	Galvanizing.....	76
10.3	Painting	77
10.4	Tagging	77
10.5	Shipping	78
11.0	PIPE SUPPORT DETAILS	79
ПРИЛОЖЕНИЕ А / ATTACHMENT A.....		80
ПРИЛОЖЕНИЕ В / ATTACHMENT B.....		100

1.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие технические условия охватывают минимальные требования к проектированию, выбору и применению, изготовлению, осмотру и испытаниям, подготовке поверхности, цинкованию и покраске, маркированию и отгрузке различных типов трубных опор и элементов опор для применимых систем трубопроводов в следующем диапазоне рабочих температур:

1. Использование в условиях криогенных температур: от -104°C до -196°C .
2. Использование холодоизоляции: изоляция для холодного обслуживания, контроля образования конденсата и противопожарной защиты в диапазоне от 21°C до -103°C .
3. Использование горячей изоляции: изоляция для сохранения тепла, стабильности технологического процесса, защиты персонала и противопожарной защиты в диапазоне от 21°C до 427°C .
4. Использование в условиях высоких температур: при температурах выше 427°C .

2.0 ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Все работы и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и СНИП, стандартам и техническим условиям, казахстанским и международным нормам и стандартам, указанным в настоящих технических условиях.
2. В случае наличия в ГОСТ или СНИП требования, отличного от настоящих технических условий, применяется наиболее строгое требование.
3. В случае отсутствия применимых норм и стандартов ГОСТ или СНИП, Подрядчик/Поставщик может предложить Заказчику на утверждение эквивалентные принятые в международной практике нормы и стандарты.

2.1 Разрешение противоречий в требованиях

В случае любых разногласий между требованиями, приведенными в любых технических и ссылочных документах, применяется следующий порядок приоритетности:

1. Местные государственные законодательные акты, законы и указы;
2. Местные государственные нормы и стандарты;
3. Особые технические требования проекта;
4. Листы технических данных;
5. Настоящие технические условия;
6. Специальные стандарты заказчика;
7. Прочие международные нормы и стандарты;
8. Международные общепринятые методы ведения работ.

Несмотря на приведенный выше порядок приоритетности, любые несоответствия в вышеуказанных документах должны быть в письменном виде доведены до сведения Заказчика для рассмотрения и принятия решения.

Спецификации покупателя, в которых определены дополнительные требования, должны заменять требования отраслевых норм и стандартов.

Если обнаруживается, что требования спецификации покупателя или дополнения противоречат другим требованиям, Поставщик должен уведомить Заказчика для ознакомления и комментариев.

Спецификации покупателя не должны толковаться как снижающие требования, определенные отраслевыми нормами и стандартами, если только это не указано явно.

2.2 Документы Заказчика

COM-SU-4743-TCO Наружные покрытия

COM-SU-5191-TCO Системы покрытий

L-ST-2048 Требования к закупкам для специальных трубных опор

IRM-SU-1381-TCO Теплоизоляция для горячих трубопроводов, сосудов и обменников

CIV-SU-398-TCO Изготовление конструкций из сортовой и легированной стали

CPM-PU-5074-TCO Программа контроля химического состава сплавов первичных материалов (PMI)

PIM-SU-2505-TCO Изготовление трубопроводов

L-ST-6069 Типовые детали опор трубопроводов - Опорные башмаки

L-ST-6070 Типовые детали опор трубопроводов - Анкеры, направляющие и опоры вертикальных труб

L-ST-6071 Типовые детали опор трубопроводов - Цапфы и опоры основания

L-ST-6072 Типовые детали опор трубопроводов - Подвески и пружины

L-ST-6073 Типовые детали опор трубопроводов - Конструкционные опоры

L-ST-6074 Типовые детали опор трубопроводов - Опоры для труб малого диаметра и вспомогательные опоры

L-ST-6075 Типовые детали опор трубопроводов - Фундаменты для опор трубопровода

L-ST-6076 Типовые детали опор трубопроводов - Опоры трубопроводов для перекачки холодных жидкостей и противовибрационные опоры

L-ST-6077 Типовые детали опор трубопроводов - Таблицы выбора трубных опор

2.3 Отраслевые нормы и стандарты

Если иное не указано в настоящем документе или в добавлениях к проекту к данной спецификации, используйте последнюю редакцию документов, на которые даны ссылки.

Американская ассоциация водоснабжения (AWWA)

M11 Стальная труба — Руководство по проектированию и монтажу

Американское общество сварщиков (AWS)

D1.1/D1.1M Код для сварки конструкций — Сталь

Американское общество инженеров-механиков (ASME)

ASME B31.1 Энергетический трубопровод

ASME B31.3 Технологический трубопровод

ASME B31.4 Трубопроводные системы транспортировки жидких углеводородов и других жидкостей

ASME B31.8 Трубопроводные системы транспортировки и распределения газа

Код котла и сосуда высокого давления (BPVC)

Раздел IX, “Квалификация по сварке, пайке и сплавлению”

ASTM International

A6/A6M	Стандартная спецификация для общих требований к катаным строительным брускам, стержням, пластинам, профилям и шпунтовым сваям из конструкционной стали
A36/A36M	Стандартная спецификация для углеродистой конструкционной стали
A123/A123M	Стандартная спецификация на цинковые покрытия (горячее цинкование) на изделиях из железа и стали
A193/A193M	Стандартная спецификация для болтовых соединений из легированной стали и нержавеющей стали для эксплуатации при высоких температурах или высоком давлении и других специальных применениях
A194/A194M	Стандартная спецификация на гайки из углеродистой и легированной стали для болтов, предназначенных для эксплуатации под высоким давлением или при высоких температурах, или и для того, и для другого
F3125/F3125M	Стандартная спецификация для высокопрочных конструкционных болтов, стальных и легированных сталей, термообработанных с минимальной прочностью на растяжение 120/150 ksi (килофунт на квадратный дюйм)
A325	Стандартная спецификация для конструкционных болтов, сталь, термообработанная, минимальный предел прочности при растяжении 120/105 ksi
A563	Стандартная спецификация для гаек из углеродистой и легированной стали
B695	Стандартная спецификация на цинковые покрытия, механически нанесенные на железо и сталь
C177	Стандартный метод испытаний для измерения теплового потока в стационарном режиме и свойств теплопередачи с помощью устройства с защищенной горячей плитой
C518	Стандартный метод определения установившихся теплопередающих свойств с помощью прибора для измерения теплового потока
D1621	Стандартный метод определения сжимающих свойств жестких пенопластов
D1622	Стандартный метод определения кажущейся плотности жестких пенопластов

Общество стандартизации производителей (MSS)

SP-58	Подвесы и опоры для труб – Материалы, проектирование, изготовление, выбор, применение и монтаж
-------	--

Британский институт стандартов (BS)

BS EN 10025-1	Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 1. Общие технические условия поставки
BS EN 10025-3	Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 3: Технические условия поставки для сварочной мелкозернистой конструкционной стали нормализованного проката
BS EN 10025-4	Изделия горячекатаные из конструкционной стали. Часть 4. Технические условия поставки для сварочной мелкозернистой конструкционной стали, прокатанной термомеханическим способом
BS-1501-224	Плиты из углеродистой стали для сосудов, работающих под давлением, для использования при низких температурах

Национальная ассоциация инженеров-коррозионистов (NACE)

NACE MR0175/ ISO15156-1:2020	Промышленность нефтяная и газовая. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при нефте- и газодобыче.
---------------------------------	--

Технические правила, Нормы и стандарты Республики Казахстан

Ниже приводится перечень технических норм, стандартов и правил, которые напрямую относятся к данным ТУ. Полный перечень технических норм, стандартов и правил, относящихся к сборочным узлам, деталям и общему оборудованию смотрите в заявке на материалы.

СП РК 3.02-128-2012	Сооружения промышленных предприятий
СН РК 3.02-28-2011	Сооружения промышленных предприятий
СП РК EN 1993-1-1:2005/2011	Проектирование стальных конструкций Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий
ГОСТ 22130-2018	Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески
ГОСТ 27772-2021	Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)

Требования к безопасности металлических конструкций. Утверждено постановлением № 1353 от 31.12.2008

3.0 СОКРАЩЕНИЯ

ASME	Американский институт инженеров-механиков
ASTM	Американское общество специалистов по испытаниям материалов
AWS	Американское общество сварщиков
BS	Британский институт стандартов
CC	Эксплуатация при низких температурах (отвод прироста тепла)
CP	Контроль конденсации
DBB	Сдвоенная запорная арматура со сливным вентилем
FP	Противопожарная защита
HC	Теплоизоляция

HDPE	Полиэтилен высокой плотности
HDPUF	Пенополиуретан высокой плотности
MSS	Общество предприятий-изготовителей по стандартизации
PP	Индивидуальные средства защиты
PRV	Предохранительный клапан
PS	Устойчивость процесса
PUF	Полиуретановый пенопласт
PTFE	Политетрафторэтилен (тефлон)
PWHT	Послесварочная термообработка
SG	Удельный вес
TOS	Верхняя точка металлоконструкции
UNO	Если не указано иначе
OD	Наружный диаметр
QA	Обеспечение качества
QC	Контроль качества
SMYS	Указанный минимальный предел текучести

3.1 Стандартные определения

В документе использованы следующие типовые определения:

Компания	«Тенгизшевройл» (ТШО).
Заказчик	Сторона, размещающая заказ на покупку или присуждающая контракт. Заказчиком может являться Компания или уполномоченный Компанией агент.
Подрядчик	Любой поставщик услуг для Компании, включая консультантов.
Поставщик	Любой вендор, продавец, провайдер или поставщик товаров для Компании.

4.0 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТА

Следующие документы, созданные в рамках проекта, содержат критерии, относящиеся к конкретному проекту, и на них следует ссылаться в сочетании с данной спецификацией:

1. Технические условия на закупку бестарного трубного материала
2. Общие требования к записям технических данных Поставщика (для бестарного материала)
3. Технические условия на осмотр и испытания бестарного трубного материала
4. Технические условия на требования к сертификатам на материалы
5. Технические условия на позитивное распознавание материалов для трубного бестарного материала и компонентов
6. Технические условия для общих требований к сварке
7. Технические условия на покраску и подготовку поверхностей
8. Технические условия на теплоизоляцию трубопроводов
9. Требования к обеспечению качества/контролю качества, предъявляемые к

Поставщику.

5.0 МАТЕРИАЛЫ

5.1 Общие положения

1. Материалы трубных опор должны соответствовать требованиям Технических условий предприятий-изготовителей и соответствовать применимым Нормам и Правилам, соответствовать требованиям стандарта MSS SP-58, если иное не указано в детальном чертежах опор трубной обвязки Заказчика.
2. Если иное не предусмотрено в чертежах, распорные детали, небольшие плиты, проушины и подобные детали небольших размеров должны быть изготовлены из углеродистой стали коммерческого качества с минимально допустимыми напряжениями при растяжении и сжатии в соответствии с ASME B31.3.
3. Материалы и размеры коммерчески приобретаемых деталей (хомуты, шпильки, сварные балочные приспособления), которые упоминаются в каталоге как стандартные части Поставщика, должны соответствовать стандарту MSS SP-58.
4. Плита из углеродистой стали и классифицированный конструкционный материал, подлежащий сварке, должен обладать сварочным качеством с содержанием углерода менее 0,30 % по данным анализа продукции или 0,23% при криогенном применении.
5. Подлежащие оцинковке детали опоры в том числе в опорах для труб с холодным башмаком должны быть выполнены из полностью спокойной углеродистой стали.
6. Опоры и компоненты, приваренные к трубе, должны быть изготовлены из того же материала, что и сама труба.
7. Нержавеющая сталь не должна привариваться к оцинкованной углеродистой стали.
8. Варианты замены материалов подлежат утверждению Заказчиком. Поставщик несет ответственность за пригодность к эксплуатации и долговременную целостность замененных материалов.

5.2 Профильные конструкционные материалы и трубы

1. Когда обозначение профильного конструкционного материала или трубы дается в чертежах Заказчика без указания веса формы, Поставщик должен поставить стандартный профильный материал с наименьшим весом в соответствии с описанием.
2. Приведенные ниже позиции должны соответствовать указанным отраслевым стандартам:
 1. Конструкции опор, болты и гайки должны соответствовать материалам, определенным стандартами Американского общества по испытанию материалов (ASTM), как указано в Технических условиях заводов-изготовителей, соответствующих Норм и Правил и стандарта MSS SP-58.
 2. Конструкционные профили и круглые прокаты должны соответствовать стали марки S355J2G3 в соответствии с Британским стандартом – Европейскими нормами BS EN 10025 (G3 – нормализованный/нормализованный прокат) или S355NL/ML (NL/ML – нормализованный/нормализованный прокат или термомеханически прокатанный с заданными минимальными значениями ударной вязкости при температуре не ниже -50°C), которые были испытаны на ударный изгиб с V-образным надрезом при температуре -40 °C с минимальной ударной вязкостью 27 Дж (это является дополнительным требованием для марки S355J2G3), если не указано иначе. Вместо вышеприведенных марок, для

конструкционных профилей и круглых прокатов можно использовать сталь марки С345 ГОСТ 27772-2021, которая прошла испытания на ударную вязкость при температуре не выше -40°C V-образным или U-образным надрезом с ударной вязкостью не ниже значений, предусмотренных ГОСТ 27772-2021, если не указано иначе.

3. Высокопрочные болты и гайки должны соответствовать ASTM A193/A193M, A194/A194M, ASTM F3125 и/или A563. Вместо вышеприведенных стандартов, можно использовать болты, соответствующие DIN 933 или ГОСТ 7798-70 с дополнительным требованием полной резьбы, также гайки, соответствующие ГОСТ ISO 8673-2014.

5.3 Общие примечания

- a. Все сварные швы должны быть угловыми сварными швами шириной 6 мм, если не указано иначе.
- b. Резьбовые соединения должны иметь правую резьбу, если не указано иначе.
- c. Допустимое смещение по оси для опорных башмаков составляет:
- 1) ± 100 мм для опорных башмаков длиной 300 мм
 - 2) ± 200 мм для опорных башмаков длиной 500 мм
- d. Следует использовать только регулируемые подвески, отдавая предпочтение перед нерегулируемыми, если:
- 1) Опора находится поблизости от насадок вращающегося оборудования (одна из первых двух опор)
 - 2) Первая опора находится поблизости от колонны или резервуара.
- e. Первая ближайшая к вращающемуся оборудованию опора должна быть подвижной.
- f. Вертикальные трубы из нержавеющей стали, для которых необходимо применение направляющих, должны иметь седловидную опору (C101 или C102) и приварной башмак, если линия изолированная. Не допускается применение опорных башмаков с механическим креплением

5.4 Максимальные пролеты трубопроводов

Для протяженных пролетов трубопроводов максимальное напряжение в трубе (σ) определяется по формуле:

$$\sigma = \frac{wDL^2}{240I}$$

Максимальный прогиб трубопровода (δ) определяется по формуле:

$$\delta = \frac{100000 wL^4}{384EI}$$

Где:

σ = Напряжение (Н/мм²)

δ = Прогиб трубопровода (мм)

w = Вес трубы (Н/м)

D = Диаметр трубы (мм)

L = Пролет трубопровода для протяженных пролетов (м)

I = Момент инерции площади сечения (см⁴)

E = Модуль Юнга (Н/мм²)

Примечания:

1. Предполагается, что трубы заполнены водой, $\gamma_v = 1.0$
2. Предполагается, что плотность изоляции равна 150 кг/м³
3. Толщина изоляции принимается на основании ТУ № IRM-SU-1381-TCO (Темп. 201 - 250°C)

5.5 Пролеты трубопроводов

Таблицы пролетов трубопроводов для протяженных пролетов
трубопроводов

Таблица 1. Трубы заполненные ($\gamma_v=1$), изолированные (темп 250°C)

Диаметр трубы, (")	Сортамент труб								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				2.6	2.6	2.3	2.3		3.6
1				3.3	3.3	3.6	3.6		4.2
1-1/2				4.0	4.0	4.5	4.5		5.1
2				4.4	4.4	5.1	5.1		5.9
3				5.9	5.9	7.0	7.0	8.5	7.5
4				7.0	7.0	8.0	8.0	10.5	
6				8.5	8.5	10.0	10.0	12.3	
8		9.0	9.4	10.0	10.0	11.5	11.5	13.9	
10		9.6	10.5	11.2	11.2	12.4	13.0	15.2	
12		9.9	11.2	11.7	12.2	13.0	14.2	16.0	
14	10.1	11.2	12.1	12.0	12.8	13.4	14.9	17.1	
16	10.3	10.9	12.5	12.2	13.9	13.9	16.0	18.2	
18	10.4	10.9	13.5	12.3	14.8	14.2	17.0	19.2	
20	10.6	12.5	14.6	12.5	15.5	14.6	18.0	20.2	
22	10.8	12.7	14.9	12.7	16.2	14.9	18.9		
24	11.0	12.9	15.9	12.9	17.1	15.1	19.9	21.2	

Таблица 2. Трубы заполненные (УВ=1), неизолированные

Диаметр трубы, (“)	Сортамент труб								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				3.3	3.3	3.9	3.9		4.2
1				4.0	4.0	4.5	4.5		4.8
1-1/2				4.8	4.8	5.4	5.4		5.8
2				5.3	5.3	6.1	6.1		6.6
3				7.0	7.0	7.7	7.7		8.2
4				7.9	7.9	8.7	8.7	9.1	
6				9.4	9.4	10.6	10.6	11.1	
8		9.6	10.1	10.6	10.6	12.0	12.0	12.8	
10		10.1	11.0	11.8	11.8	12.9	13.5	14.3	
12		10.5	11.8	12.4	12.8	13.6	14.7	15.7	
14	10.6	11.8	12.7	12.7	13.4	14.0	15.5	16.4	
16	10.9	11.6	13.1	12.9	14.5	14.5	16.6	17.6	
18	11.1	11.7	14.2	13.1	15.5	14.9	17.6	18.7	
20	11.3	13.3	15.3	13.3	16.2	15.3	18.6	19.7	
22	11.4	13.4	15.6	13.3	16.2	15.3	18.6	19.7	
24	11.5	13.5	16.6	13.5	17.7	15.8	20.4	21.7	

Таблица 3. Трубы пустые, изолированные (темп 250°C)

Диаметр трубы, (“)	Сортамент труб								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				2.7	2.7	2.5	2.5		3.6
1				3.5	3.5	3.9	3.9		4.3
1-1/2				4.4	4.4	5.0	5.0		5.4
2				4.9	4.9	5.6	5.6		6.2
3				7.1	7.1	7.7	7.7		8.0
4				8.4	8.4	9.1	9.1	9.4	
6				10.7	10.7	11.5	11.5	11.8	
8		12.0	12.3	12.7	12.7	13.5	13.5	13.8	
10		13.5	14.2	14.7	14.7	15.3	15.5	15.7	
12		14.6	15.6	15.9	16.1	16.6	17.0	17.3	
14	15.3	16.2	16.8	16.8	17.2	17.4	18.0	18.2	
16	16.2	17.1	17.8	17.8	18.6	18.6	19.4	19.5	
18	16.7	17.7	19.0	18.5	19.7	19.4	20.5	20.7	
20	17.6	19.5	20.5	19.5	21.0	20.5	21.8	22.0	
22	18.5	20.6	21.6	20.6	22.2	21.6	23.1	23.2	
24	19.4	21.5	23.0	21.5	23.5	22.6	24.2	24.3	

Таблица 4. Трубы пустые, неизолированные

Диаметр трубы, (")	Сортамент труб								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				3.6	3.6	4.1	4.1		4.4
1				4.4	4.4	4.8	4.8		5.0
1-1/2				5.5	5.5	6.0	6.0		6.2
2				6.3	6.3	6.8	6.8		7.0
3				8.3	8.3	8.7	8.7		8.8
4				9.7	9.7	10.0	10.0	10.1	
6				12.1	12.1	12.5	12.5	12.6	
8		13.6	13.8	14.1	14.1	14.5	14.5	14.5	
10		15.3	15.7	16.0	16.0	16.3	16.4	16.4	
12		16.6	17.3	17.5	17.6	17.8	18.0	17.9	
14	17.5	18.0	18.4	18.4	18.6	18.7	18.9	18.9	
16	18.7	19.3	19.7	19.7	20.1	20.1	20.4	20.2	
18	19.8	20.5	21.2	20.9	21.5	21.3	21.7	21.5	
20	20.9	22.1	22.5	22.1	22.7	22.5	22.9	22.7	
22	21.9	23.2	23.7	23.2	23.9	23.7	24.1	23.9	
24	22.9	24.2	24.9	24.2	25.1	24.8	25.2	25.0	

ПРИМЕЧАНИЯ:

- На таблицах 1-4 приведены пролеты труб на прямых участках. Значения пролетов протяженного трубопровода с изменением направления должны быть проверены в зависимости от конкретного маршрута трубопровода.
- Значения пролетов труб, указанные в таблицах 1–4, не должны использоваться для трубопроводов с муфтой Victaulic (например, линия противопожарной воды). Учитывайте значения пролетов труб, рекомендованные Поставщиком.

5.6 Максимальные интервалы между направляющими

Таблица 5. Интервалы между направляющими

Диаметр трубы, (")	Максимальный пролет между направляющими (м)	
	Горизонтальные трубы	Вертикальные трубы
¾	8.0	7.0
1	8.0	7.0
1-1/2	8.0	7.0
2	8.0	7.0
3	16.0	8.0
4	16.0	8.0
6	16.0	10.0
8	24.0	12.0
10	24.0	12.0
12	24.0	14.0
14	24.0	14.0
16	24.0	16.0
18	24.0	16.0
20	32.0	18.0
22	32.0	18.0
24	32.0	18.0

5.7 Высота опорных башмаков трубопровода

Неизолированные трубы и изолированные трубы с целью защиты обслуживающего персонала следует располагать непосредственно на опорных стальных конструкциях. Трубы с теплоизоляцией или холодоизоляцией должны укладываться на опорные башмаки. Высота опорных башмаков определяется по таблице, приведенной ниже:

Таблица 6. Таблица значений толщины теплоизоляции

Диаметр трубы, (")	От температуры окружающей среды до 50	от 51 до 100	от 101 до 150	от 151 до 200	от 201 до 250	от 251 до 350
½	40	40	40	40	40	50
¾	40	40	40	40	40	50
1	40	40	40	40	40	50
1-½	40	40	40	40	50	60
2	40	40	40	40	50	80
3	40	40	50	60	60	80
4	40	40	60	60	60	80
6	40	50	60	60	70	90
8	50	50	60	60	70	90
10	50	50	70	70	70	90
12	60	60	70	80	80	100
14	60	60	70	80	80	100
16	60	60	70	90	90	110
18	60	70	70	90	110	110
20	60	70	90	100	110	120
24	70	70	90	100	110	120
26 to 40	70	70	90	100	110	120
≥ 42	70	70	90	100	110	120

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Высота опорного башмака на незатененном участке таблицы выше должна быть равной 100 мм.
- Высота опорного башмака на затененном участке таблицы выше должна быть равной 150 мм.
- На участках, где промежуточные балки главной трубной эстакады должны поддерживать трубопроводы с меньшим диаметром, промежуточные балки должны устанавливаться на 50 мм ниже, чем основные балки. Трубы диаметром 2", 3" и 4" должны опираться только на эту балку, поэтому высота опорных башмаков должны быть на 50 мм больше в промежуточных точках опоры для этих диаметров.
- Для неизолированных трубопроводов, которым необходима опора на промежуточных балках, высота опорного башмака должна составлять 50мм в этих точках опоры.

Таблица 7. Таблица низких температур - сохранение условий низкой температуры и защита персонала

Диаметр трубы, (")	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР			Сохранение условий низких температур			
¾				30	40	60	60
1				30	40	60	60
1-½			30	40	50	60	70
2			30	40	50	60	70
3		30	40	50	60	70	80
4		30	40	50	60	70	80
6		30	40	50	60	80	90
8		30	40	50	70	80	100
10		30	40	50	70	80	100
12	30	40	50	60	70	90	100
14	30	40	50	60	70	90	100
16	30	40	50	60	70	90	100
18	30	40	50	60	70	90	110
20	30	40	50	60	70	90	110
24	30	40	50	60	70	90	110
26	30	40	50	60	70	90	110
28	30	40	50	60	70	90	110
30	30	40	50	60	70	90	110
32	30	40	50	60	70	90	110
34	30	40	50	60	80	100	110
36	30	40	50	60	80	100	110
>36	30	40	50	60	80	100	120

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Высота опорного башмака на незатененном участке таблицы выше должна быть равной 100 мм.
- Высота опорного башмака на слегка затененном участке таблицы выше должна быть равной 150 мм.
- Высота опорного башмака на сильно затененном участке таблицы выше должна быть равной 200 мм.
- На участках, где промежуточные балки главной трубной эстакады должны поддерживать трубопроводы с меньшим диаметром, промежуточные балки должны устанавливаться на 50 мм ниже, чем основные балки. Трубы диаметром 2", 3" и 4" должны опираться только на эту балку, поэтому высота опорных башмаков должны быть на 50 мм больше в промежуточных точках опоры для этих диаметров.

- е. Для неизолированных трубопроводов, которым необходима опора на промежуточных балках, высота опорного башмака должна составлять 50 мм в этих точках опоры.

5.8 Допустимые нагрузки для неизолированных труб, опорных башмаков трубопроводов, анкерных опор трубопроводов и подвесок кронштейнов

Допустимые нагрузки для опорных башмаков трубопроводов, анкерных опор трубопроводов и подвесок кронштейнов приведены в данных трубных опор.

Допустимые нагрузки для неизолированных труб с расчетной температурой до 50°C приведены ниже:

Таблица 8. Допустимые нагрузки для неизолированных труб, установленных на опорных стальных конструкциях

Диаметр трубы (“)	Максимально допустимая нагрузка (кН)				
	Трубы без упрочняющей накладки			Трубы с упрочняющей накладкой	
	Углеродистая сталь		Нержавеющая сталь	Углеродистая сталь Все трубы	Нержавеющая сталь
	припуск на коррозию = 1,5 мм	припуск на коррозию = 3,0 мм			
2	8.0	6.0	10.0	25.0	25.0
3 до 4	12.0	5.0	15.0	40.0	40.0
6 до 8	15.0	9.0	12.0	15.0	50.0
10 до 12	20.0	14.0	10.0	50.0	55.0
14 до 18	12.0	7.0	9.0	40.0	30.0
20 до 24	15.0	10.0	8.0	40.0	27.0
26 до 40				32.0	32.0

Для трубопроводов, расчетная температура которых выше указанных в таблице, нагрузки должны умножаться на температурные поправочные коэффициенты, приведенные ниже:

Таблица 9. Температурные поправочные коэффициенты

Материал		Углеродистая сталь		Нержавеющая сталь
Марка		A333 марка 6	A671 CC60	A312 TP316/L
Диаметр трубы (")		от 2 до 16	от 18 до 36	от 2 до 36
Темп. °C	50	1.00	1.00	1.00
	100	1.00	0.97	1.00
	150	1.00	0.94	1.00
	200	1.00	0.92	0.96
	250	0.95	0.88	0.91
	300	0.89	0.81	0.86
	350	0.83	0.76	0.83
	400	0.65	0.65	0.81

Если не указано иначе, максимальные нагрузки для неизолированных трубопроводов, опорных башмаков, анкерных опор и подвесок кронштейнов приняты для труб с допуском 12,5%, припуском на коррозию 3,0 мм при следующих сортаментах:

сортament 2"	XS
сортament 3" – 10"	40
сортament 12"	стандартный
сортament 14" – 36"	20
сортament 38" – 40"	стандартный

Примечание: Указанные сортаменты соответствуют наименьшей толщине из приведенных в ТУ на трубы из углеродистой стали.

Для труб без упрочняющей накладки необходимо использовать следующее уравнение, чтобы увеличить фактическую допустимую нагрузку.

$$\text{Допустимая нагрузка} = \text{табличное значение нагрузки} * \frac{t_p^{1.5}}{t_t^{1.5}} *$$

* температурный поправочный коэффициент

Где: t_p – толщина рассматриваемой трубы (менее припуска на коррозию и допусков)

t_t толщина трубы (менее припуска на коррозию и допусков), используемая для расчетов таблиц.

5.9 Нестандартные трубные опоры (NSPS)

1. К нестандартным трубным опорам относятся такие опоры, которые не могут быть изготовлены с использованием стандартных трубных опор, но которые не требуют составления технического задания со стороны группы инженерно-строительного обеспечения. Материал для опоры будет предоставлен отделом трубной обвязки. Вспомогательный чертеж, выполненный специалистом по опорам трубопроводов или проектировщиком трубопровода, должен содержать, как минимум, следующую информацию:

- a. Эскиз формы опоры, включая встроенные детали и профили при необходимости.
 - b. Стандартные элементы конструкции, например опорные башмаки, анкерные опоры. Если эти элементы представляются в изометрии, необходимо дать ссылку на подробные данные.
 - c. Основные смежные поставленные стальные конструкции.
 - d. Значения высоты верхней точки стальной конструкции, включая размеры по отношению к линиям сетки координат.
 - e. Сводные данные о материалах.
 - f. Номера линий трубопроводов на опорах.
 - g. Ссылки на сварные крепления в изометрии.
2. Специалист по трубным опорам должен сохранять индекс этих опор.
 3. Стальные профили, используемые при проектировании нестандартных опор трубопроводов, должны быть такими же, как профили, используемые для стандартных опор.

5.10 Строительные трубные опоры/опорные конструкции для труб (CPS/SPS)

1. Стальные секции, используемые для изготовления нестандартных трубных опор (за эти нестандартные опоры несет ответственность инженеры трубной обвязки, а не инженеры по строительству/строительным конструкциям), определяются как «стандартные опоры, указанные строительным отделом». Такие характеристики включают:
 - a. Размеры опоры или
 - b. Нагрузки на опоры выше, чем нагрузки, указанные для стандартных опор. Профиль UPN: 100, 160, 200.
2. Эти опоры должны быть смоделированы специалистами отдела трубной обвязки, чтобы получить данные о расположении и выполнить начальное резервирование пространства. Специалистам отдела строительства/строительных конструкций должно быть направлено уведомление с подробными данными опоры, включая размеры, высоту верхней точки стальной конструкции, ориентировку опоры, нагрузки на опору и диаметры трубы. Отдел строительства/строительных конструкций должен провести инженерную проверку и разместить опоры на соответствующем чертеже конструкции. Специалист отдела трубной обвязки должен отобразить окончательные размеры этих опор на соответствующих чертежах оборудования.

6.0 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

6.1 Прикрепление трубных опор, включая подвески (цапфы опор)

6.1.1 Общие положения

1. Сварные швы прикрепления трубных опор должны соответствовать применимым Нормам и правилам для трубопроводов (Американское общество инженеров-механиков (ASME) B31.1, B31.3, B31.4 или B31.8).

Примечание: Для опор ASME B31.4 требуются упрочняющие накладки с полным охватом, если линия рассчитана на работу выше 20% указанного минимального предела текучести (SMYS). Для опор ASME B31.8 требуются упрочняющие накладки с полным охватом, если линия рассчитана на работу выше 50% SMYS. В качестве руководства следует сослаться на применимые нормы.

2. Если Заказчиком не указано иначе, материалы для цапф, упрочняющих накладок и косынок, которые прикрепляются непосредственно к напорным трубам, должны иметь тот же номинальный состав и отвечать требованиям S5 согласно ASTM A6/A6M (V-образный тест Шарпи 27J при -40°C), что и поддерживаемые трубы.
3. Цапфы и косынки должны быть оценены на предмет локального напряжения в соответствии с общепризнанной методологией.
4. Основание цапфы или торцевая плита могут быть изготовлены из конструкционной стали в соответствии с британским стандартом - европейскими нормами BS EN 10025 марки S355, которая прошла испытания на ударную вязкость при минус 40°C, или эквивалентного материала, если он считается совместимым или приемлемым для использования при расчетных температурах.
5. Прикрепление цапфы к поддерживаемому колену трубопровода должно быть, по возможности, исключено.
 - a. Упрочняющая накладка на опорном колене не должна применяться.
 - b. Минимальный диаметр цапфы должен составлять 50% от диаметра поддерживаемого трубопровода.
 - c. Цапфа с большим диаметром может быть использована для снижения высокого местного напряжения на сварном шве прикрепления.
 - d. Максимальный применимый диаметр цапфы должен быть ограничен одним диаметром меньшим по сравнению с диаметром поддерживаемого трубопровода, за исключением случаев, когда 2-х дюймовые цапфы могут использоваться на 2-х дюймовых трубах.
 - e. Увеличенная толщина колена, прикрепление цапф с большим диаметром или упрочняющих накладок могут быть учтены при решении проблемы перенапряжения на прикреплении к напорной трубе.

Примечание: Перед установкой упрочняющих накладок следует учитывать коррозию в щелях.

 - f. Косынки не должны использоваться для снижения высокого напряжения на прикреплении к трубным опорам в системах трубных обвязок, используемых для повышенных температур.
6. Регулируемый цапфенный подвес с конструкцией телескопических труб должен быть исключен при режиме эксплуатации, предполагающем максимальные нагрузки на пропускную способность, вибрации трубопроводов и условия нагружения при высоком изгибающем моменте.

7. Цапфа на системы тонкостенной трубной обвязки, предполагающая значительную длительную нагрузку и повышенное плечо момента, должна быть специально сконструирована (с учетом локализованных напряжений) вместо выбранной из имеющихся стандартов опор трубопроводов.

Примечание: При высоких боковых нагрузках на клапанные узлы рассмотрите возможность минимизации длины цапфы с использованием промежуточных конструктивных опор.

8. Отчет о расчете напряжений в трубе должен включать расчеты для критических опорных устройств с цапфами, которые гарантируют, что цапфы не будут подвергаться чрезмерному напряжению при расчетных условиях нагружения.

6.1.2 Опорная плита, седловидная опора и износостойкая накладка, прикрепленные к опоре

1. Материал опорной плиты трубопровода для использования с теплоизоляцией или холодоизоляцией должен быть, как минимум, изготовлен из конструкционной стали в соответствии с британским стандартом - европейскими нормами BS EN 10025 марки S355, которая прошла испытания на ударную вязкость при минус 40°C или соответствовать требованиям ASTM A36/A36M или аналогичного материала, если он считается совместимым или приемлемым с расчетной температурой.
 - a. Материалы плит, прикрепляемых при помощи сварки к напорным трубам, должны быть такими же или полностью совместимыми с материалами изготовления поддерживаемых трубопроводов.
 - b. Минимальная толщина плит должна быть равной 6 мм для значения диаметра трубы до номинального (NPS) 24 включительно.
 - c. Минимальная толщина плиты должна составлять 10 мм для труб более крупных размеров.
 - d. В общем, такие плиты должны быть отрезаны от поддерживаемой трубы, а углы должны иметь радиус, если не указано иное.
 - e. Опорные плиты, изготовленные из углеродистой или нержавеющей стали, должны иметь отверстие диаметром 6 мм для отвода горячих газов во время сварки.
 - f. Опорные плиты и износостойкие накладки должны иметь непрерывный сварной шов.
 - g. Размеры опорной плиты и износостойкой накладки должны полностью соответствовать всем ожидаемым тепловым перемещениям трубы без соскальзывания с опоры.
2. В соответствии с требованиями компоненты опор трубопроводов должны быть окрашены или оцинкованы горячим способом в целях обеспечения долгосрочной защиты от коррозии.
3. Износостойкие накладки следует использовать для неизолированных трубопроводов с частыми перемещениями или если реактивная нагрузка достаточно велика, чтобы вызвать контактный износ границы трубы с опорой при ее перемещении из-за перепадов температуры.

6.2 Приваренные анкерные опоры трубопроводов

1. Анкерные опоры трубопроводов должны быть изготовлены и установлены в соответствии со стандартными проектными чертежами.

2. Материалы из нержавеющей стали для использования при криогенных, высоких температурах, или использования в критических условиях должны быть подвергнуты термообработке с образованием твердого раствора.
3. Анкеры для труб должны быть приварены к трубе непрерывным сварным швом.
 - a. Необходимо оценить локализованное напряжение в месте крепления анкера к трубе, находящейся под давлением.
 - b. Анкеры для труб должны быть рассчитаны на максимальную ожидаемую нагрузку из всех возможных вариантов нагрузки, и при этом должно учитываться допустимое напряжение креплений.
 - c. В качестве эффективной конструкции крепления для труб можно использовать цапфы и скобы в сборе.
 - d. Конструкция прикрепления одной пластины цапфы не должно использоваться в качестве анкерной опоры для труб при высоких нагрузках на трубопровод.
4. При использовании зажимных анкеров для труб применяются следующие ограничения и требования:
 - a. Размер трубопровода должен быть равен или меньше NPS 6 (DN 150).
 - b. Трубопроводы не должны подвергаться значительному износу из-за нагрузки на анкер и не должны подвергаться вибрации и кратковременным нагрузкам при эксплуатации.
 - c. Для определения допустимой нагрузки на анкер должны быть выполнены подробные расчеты, включая момент затяжки болта, размер трубы и т.д.

6.3 Трубные опоры с механическим креплением

1. Опорные башмаки с механическим креплением применяются для следующих систем трубной обвязки:
 - a. Теплоизолированные трубопроводы, требующие послесварочной термообработки (PWHT).
 - b. Неизолированные теплые и холодные факельные линии, требующие свободного слива без кармана.
 - c. Системы трубопроводов из тонкостенной нержавеющей стали, в которых приваренные башмаки могут привести к прогоранию трубы, находящейся под давлением, во время сварки.
 - d. Трубопроводы с внутренней облицовкой или оцинкованные трубопроводы.
2. Хомуты для опорных башмаков должны быть изготовлены из материалов, состоящих из углеродистой стали, низколегированной стали или нержавеющей стали, совместимых с условиями эксплуатации поддерживаемых труб.
 - a. Хомуты из углеродистой и низколегированной стали должны быть горячеоцинкованными в целях длительной защиты от коррозии.
 - b. Грунтовка и окрашивание могут применяться в качестве альтернативы по особым причинам и если это будет одобрено Заказчиком.

Примечание: Опоры/башмаки с механическим креплением для труб могут вызвать коррозию на внешней стороне трубы даже при низких температурах с изоляцией на трубе или без нее. Это следует признать и оценить, чтобы определить приемлемость.

3. Оцинкованные хомуты могут применяться на теплоизолированных трубных обвязках из нержавеющей стали при условии, что расчетная температура технологического трубопровода составляет 400°C и ниже. Чтобы предотвратить тесный контакт между оцинкованным покрытием и напорными трубами из нержавеющей стали необходимо обеспечить изоляционную защиту из тонколистовой нержавеющей стали минимальной толщиной 0,4 мм.
4. Опорные башмаки с механическим креплением, размеры которых превышают номинальные (NPS) 24, должны быть предварительно одобрены Заказчиком.
5. Если в качестве направляющих используются зажимные башмаки, применяются следующие ограничения и требования:
 - a. Размер трубопровода должен быть равен или меньше NPS 6 (DN 150).
 - b. Трубопроводы не должны подвергаться значительному износу из-за нагрузки на направляющую и не должны подвергаться вибрации и кратковременным нагрузкам при эксплуатации.
 - c. Для определения допустимой нагрузки на направляющую должны быть выполнены подробные расчеты, включая момент затяжки болта, размер трубы и т.д.

6.4 Трубопроводы с теплоизоляционной защитой

1. Сварные опорные башмаки линий трубопроводов, размерами вплоть до номинальных (NPS) 24 включительно, должны быть предусмотрены на участках точечных опор с целью предотвращения повреждения теплоизоляции.
 - a. Высота опорных башмаков должна определяться по таблицам толщины изоляции и должна составлять 100 мм при толщине изоляции до 75 мм.
 - b. Высота башмака в 150 мм должна использоваться при толщине изоляции от 90 мм до 125 мм.
 - c. Для трубопроводов, эксплуатируемых в условиях высоких температур, например, 540°C и выше, должен применяться материал рекомендованный клиентом/поставщиком в соответствии с требованиями РК или его аналог, седловидные опоры горячих башмаков для эффективного сохранения тепла, а несущая способность должна быть рассчитана на значительные температурные нагрузки, например BNZ® Marinite®.
2. Каждый приваренный опорный башмак должен быть оборудован пазами для вставки хомутов из нержавеющей стали с целью закрепления изоляционных блоков.
3. Приваренные седловидные опоры (или цапфы) должны использоваться для труб, диаметры которых превышают номинальные (NPS) 24.

6.5 Трубопроводы с холодоизоляцией

1. На трубопроводах с холодоизоляцией должны быть установлены изготовленные заводским способом холодные башмаки из полиуретановой пены высокой плотности (HDPUF) выше и ниже седловидных опор. Они прикрепляются при помощи болтов к трубопроводам с холодоизоляцией с целью отклонения притока тепла и предотвращения отпотевания, конденсации и проблем, связанных с обледенением.
2. Конструкция седловидной опоры с холодным башмаком должна включать тепловые и акустические характеристики. Проектирование таких конструкций должна быть утверждена Компанией.

3. Трубопроводы с холодоизоляцией и размерами, соответствующими и менее номинальных (NPS) 2, могут поддерживаться при помощи их холодоизоляции при условии применения опорных плит с целью предотвращения разрушения холодоизоляции и потенциального повреждения пароизолирующего покрытия из мастики.
4. Опорные плиты должны прикрепляться к холодоизоляции при помощи стальных лент из нержавеющей стали.
5. Конструкция трубной опоры с привариваемой цапфой и башмаком, предназначенных для использования при низких и криогенных температурах, должна использоваться только с предварительного согласия Заказчика.
6. Требования и руководство по изготовлению, а также размеры и детали изготовления должны соответствовать L-ST-2048.

6.6 Трубные опоры механизмов, чувствительных к нагрузкам/деформациям (вращающееся оборудование)

1. Трубные опоры для оборудования, чувствительного к нагрузкам и/или деформациям, должны быть правильно сконструированы и спроектированы для обеспечения защиты и изоляции оборудования от нагрузок и моментов, приложенных к трубной обвязке.
 - a. Практичные и эффективные крепления трубопроводов и анкерные опоры должны применяться в дополнение к обеспечению достаточной гибкости трубопровода за счет правильной геометрии планировки.
 - b. Эффективные опоры трубопроводов должны располагаться непосредственно у патрубков оборудования для достижения нулевой длительной нагрузки от веса трубопроводов.
2. Различные пружинные опоры потребуются для выполнения задачи максимального снижения нагрузок на патрубки в случаях возможных температурных деформаций насадок.
3. Опоры труб для вращающегося оборудования должны быть сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму перемещение трубопроводов при откручивании фланцев патрубков оборудования во время центровки.

6.7 Опоры для вертикальных трубопроводов вертикального сосуда

1. Расположение скоб опоры сосуда должно быть предусмотрено в конструкции таким образом, чтобы они были на минимальном расстоянии от патрубка для исключения воздействия термального расширения.
 - a. Прикрепление цапфы к поддерживаемой трубе рекомендуется для передачи длительных нагрузок на скобы опоры сосуда, предусмотренные в конструкции.
 - b. Трубопроводы с большим диаметром потребуют парных цапф для надлежащего распределения нагрузки, исключаящего перенапряжения на креплении к трубопроводу.
 - c. Расчеты для определения напряжений в цапфовом соединении должны быть включены в отчет о напряжениях в трубе.
2. Опорные скобы сосуда должны быть, главным образом, сконструированы для вертикальных нагрузок, что связано с весом труб, содержимого и изоляции. Однако, в зависимости от конкретного случая в конструкции опорных скоб и цапфенного подвеса необходимо учитывать:
 - a. Гидростатические испытательные нагрузки.

- б. Должны быть оценены локализованные напряжения в стенках сосуда.
- 3. Скобы опоры сосуда должны быть предусмотрены в конструкции для 15% вертикальных расчетных нагрузок на скобы для горизонтальной нагрузочной способности. Этот проектный подход должен применяться в случаях, когда ожидается приложение к трубопроводу внешних нагрузок, связанных с воздействием ветра, землетрясений и других неблагоприятных для эксплуатации состояний.
- 4. Направляющие скобы сосуда должны быть сконструированы и распределены исходя из горизонтальной грузонесущей способности направляющих скоб в специфической зоне ветровой нагрузки или нагрузки, создаваемой землетрясением.
- 5. Конструкция направляющих скоб и интервалы между ними должны определяться исходя из предельных значений прогиба и напряжений трубопроводов между направляющими скобами под приложенной нагрузкой.

6.8 Опоры для устройств управления клапаном и привода

- 1. Трубные опоры должны рассматриваться с учетом трубопроводных компонентов с большим весом, элементов жесткости и расположения регулирующих клапанов.
- 2. Опоры для выступающих и/или нависающих приводов и устройств управления клапаном с большими нагрузками дебаланса должны быть правильно выполнены с целью уравнивания и достижения устойчивости трубопровода.

6.9 Опоры для системы обвязки предохранительного клапана

- 1. Система трубной обвязки предохранительного клапана (PRV) выше по потоку от предохранительного клапана должна иметь надлежащую опору, учитывающую весовую нагрузку.
- 2. Система трубной обвязки ниже по потоку от предохранительного клапана должна соответствующим образом поддерживаться и направляться для осевых нагрузок в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- 3. В конструкции опоры предохранительного клапана ниже по потоку от открытого хвостового отверстия, производящего выпуск непосредственно в атмосферу, должен применяться коэффициент динамической нагрузки равный 2. Расчет осевой силы должен выполняться в соответствии со стандартами Американского общества инженеров-механиков ASME B31.1.

6.10 Опоры для трубопроводов двухфазного потока, гидроудара и перепадов давления

- 1. Анкерные опоры трубопроводов, осевые фиксаторы и/или ограничители поперечных перемещений должны быть предусмотрены на участках изменения направления трубопровода, когда рассматриваются значительные участки трубопровода. Эти ограничители трубопроводов должны быть спроектированы и установлены для того, чтобы поглощать и передавать неуравновешенные кратковременные силы, в пределах системы трубопроводных линий, анкерной металлоконструкции или фундаментам при всех условиях эксплуатации, включая нарушения условий эксплуатации.
- 2. Анкерные опоры трубопроводов и осевые фиксаторы должны быть изготовлены из сварных конструкций.
 - а. Они должны быть неотъемлемой частью закрепленных труб.

- b. Коэффициент динамической нагрузки 2 должен быть учтен в конструкции анкерных опор трубопроводов, осевых фиксаторов и элементах конструкции анкерных.
3. Закрепленная механическим способом анкерная опора трубопровода, ограничители осевых и поперечных перемещений не должны применяться без предварительного согласия Заказчика.

6.11 Опоры для поршневого компрессора и насосного трубопровода

1. Системы трубопроводных линий, которые подвергнуты механической вибрации, создаваемой в результате пульсации поршневого компрессора или насоса, должны быть ограничены в направлениях, перпендикулярных к продольной оси трубопровода, независимо от того, было ли выполнено изучение цифрового представления акустических колебаний или нет.
 - a. Должны быть использованы либо широкополосные ленточные зажимы, либо прижимы для элементов конструкции, которые допускают как осевые перемещения, так и одновременно осевые с поперечными свободными перемещениями.
 - b. Ременный материал, такой как “Fabreeka®” или аналогичный ему должен быть размещен между зажимными и прижимными устройствами трубных опор и поддерживаемой трубой для целей уменьшения уровня шума и поглощения энергии. Все металлические компоненты, используемые в составе опор, должны быть пригодными для условий кислой среды и соответствовать NACE MR0175 / ISO15156-1:2020.
2. Опоры для труб вибрирующих трубопроводов должны быть расположены на уровне земли на бетонных основаниях или прикреплены к главным элементам стальных элементов опоры трубопровода, по возможности ближе к уровню земли.
3. Опорные пролеты труб для линий, подверженных вибрации, должны быть спроектированы и разнесены таким образом, чтобы собственные частоты поддерживаемой трубы были отделены от значимых частот возбуждения по меньшей мере на 20 процентов.
4. Прочность и жесткость опор трубопроводов для вибрирующих линий должна быть запроектирована, чтобы избежать различных режимов, способствующих созданию потенциальных проблем с резонансом трубопроводов.
5. Регулируемые опоры клинового типа должны использоваться для пульсирующих ресиверов, расположенных непосредственно под цилиндрами компрессора. Опоры должны быть сконструированы таким образом, чтобы сделать возможной окончательную регулировку опоры при достигнутой полной рабочей температуре.
6. Встроенные плиты и анкерные болты должны использоваться для опоры вибрирующего трубопровода или анкерных креплений. Анкеры для стен и перекрытий не должны использоваться.

6.12 Требования к опорам для систем трубопроводов, подверженных вибрации, вызванной акустическими колебаниями

1. Если система трубопроводов идентифицирована как подверженная акустически индуцированной вибрации (AIV), система трубопроводов и ее опоры для труб должны быть спроектированы с учетом воздействия вибрации и акустической усталости с использованием одобренных Заказчиком методов и расчетов.

Примечание: В зависимости от уровня энергии и подверженности усталости это может повлечь за собой полную обвязку по окружности сварной конструкции или крепящихся болтами опор.

6.13 Трубные опоры для труб большого диаметра (больше номинального (NPS) 24)

1. Седловидная опора, несущая или износостойкая накладка, которые лежат непосредственно на стальной конструкции, должны быть изготовлены и приварены к трубам большого диаметра для несения нагрузки и снижения местных напряжений на трубы рассматриваемой категории.
 - a. Рекомендуемая длина упрочняющих накладок должна составлять как минимум 610 мм.
 - b. Седловидные опоры в соединении с несущей плитой могут использоваться для трубопроводов в критических случаях эксплуатации трубопроводных труб с большими диаметрами.
2. Рекомендуемое расстояние между трубными опорами для различных размеров труб большого диаметра составляет 6 метров для проектирования металлоконструкций из конструкционной стали и с целью распределения нагрузки на трубы.

Примечание: Труба большого диаметра может создавать чрезмерную весовую нагрузку во время полевых гидростатических испытаний и может потребовать временных промежуточных опор.

3. Трубы большого диаметра с высоконагруженными опорами должны быть проверены на наличие локализованного напряжения на опорах в соответствии с AWWA M11 или другим подходящим методом.

7.0 ВЫБОР ТРУБНЫХ ОПОР

7.1 Опорные башмаки

1. Требования, изложенные в разделах [6.3](#), [6.4](#) и [6.5](#), должны применяться к башмакам для труб.
2. Если с Заказчиком не оговорено иное, башмаки должны использоваться на изолированных или неизолированных наклонных трубопроводных линиях:
 - a. Для поддержки трубы при изменении высоты.
 - b. Для предотвращения скольжения, которое в противном случае может возникнуть при использовании хомутового башмака.
3. Руководство по изготовлению, а также размеры и детали сварки для изготовления башмаков труб должны соответствовать L-ST-6069.

7.2 Анкерные опоры, упоры и направляющие трубопроводов

1. Анкерные опоры, осевые упоры и направляющие трубопроводов конструируются и применяются для выполнения следующих проектных требований:
 - a. Защита и контроль перемещений трубопроводов на основании требований к напряжению и гибкости труб.
 - b. Обеспечение ограничений перемещений трубопроводов для поглощения и защиты от статических, переходных и динамических сил во всех условиях эксплуатации, в том числе технологические нарушения.
 - c. Контроль чрезмерных перемещений труб, связанных с тепловым или динамическим режимом потока жидкости.

- d. Обеспечение устойчивости обвязки, поддерживая системы обвязки внутри трубных эстакад.
 - e. Перенаправление нагрузки на трубопроводы в сторону от критически важного, чувствительного к нагрузке оборудования.
 - f. Обеспечение надлежащего функционирования сильфонного компенсатора температуры в корпусном исполнении и без корпуса.
 - 1) Сильфонные компенсаторы ограниченного расширения с тягами должны использоваться по возможности.
 - 2) Анкерные опоры труб и боковые направляющие должны использоваться на сильфонных компенсаторах неограниченного расширения при всех обстоятельствах.
 - g. Обеспечение надлежащего функционирования петлевого трубного компенсатора.
- 2. Анкеры и направляющие должны быть сконструированы так, чтобы в достаточной мере поглощать ожидаемые нагрузки, приложенные к элементам стальных конструкций.
 - 3. Руководство по изготовлению, а также размеры и детали сварки для изготовления анкерных опор и направляющих должны соответствовать L-ST-6070.

7.3 Подвески насосных штанг

- 1. Подвески насосных штанг должны использоваться при помощи доступной надземной стальной конструкции, когда непосредственное размещение трубной опоры ниже поддерживаемой трубы будет невыполнимо.
- 2. Трапецеидальная трубная опора предпочтительнее подвесок насосных штанг и должна использоваться по возможности.
- 3. Перемещение, связанное с тепловым расширением на участке размещения опоры подвески, не должно вызывать отклонение подвески от вертикали более чем на 3,5 градуса.
- 4. Руководство по изготовлению, а также размеры и детали сварки для изготовления подвески должны соответствовать L-ST-6072.

7.4 Выносные опоры и несущие конструкции

- 1. Скобы крепления выносной опоры с элементами угловой связи или без них, прикрепляемые к главной несущей колонне, должны устанавливаться, по возможности, со стороны полки колонны.
- 2. Огнестойкая отделка колонны должна быть удалена и/или установлена после надлежащей установки скоб крепления.
- 3. Скобы крепления не должны прикрепляться к лестницам, перилам или другим второстепенным и не несущим нагрузку элементам, что определяется строго на основании условной и граничной применимости стали.
- 4. Скобы крепления должны пройти процессы планирования, идентификации и запроса, как этапы основной конструкторской работы, выполняемой для любых значительных и длительно действующих нагрузок на системы трубопроводов.
- 5. Трубопроводные линии с небольшим номинальным диаметром (NPS) 1 ½ (DN 40) и менее могут поддерживаться при помощи небольших уголков из железа или прочих стальных элементов на основании полевых наблюдений и логичного обоснования.

7.5 Базовые опоры

1. Базовые опоры должны использоваться для систем трубной обвязки, которые устанавливаются на уровне земли или около участков повышения платформы.

Примечание: Наиболее распространенные базовые опоры – это прикрепления подвесок и опорных бабмаков в соединении с второстепенными стальными элементами.

2. Прикрепления цапф должны использоваться по мере возможности.
3. Если это осуществимо, базовая опора цапфы должна быть расположена на расстоянии от коленчатого патрубка, чтобы облегчить изготовление и уменьшить потенциальную опасность растрескивания в результате снижения гибкости.
4. Если базовые опоры должны выдерживать значительные вертикальные или горизонтальные нагрузки, следует использовать специально предназначенный пьедестал или фундамент.
5. Длительная неравномерная осадка фундамента и пучение при замерзании фундамента опоры необходимо рассмотреть в процессе стадии детального инженерного планирования и стадии выполнения работ.
6. Следует выполнить оценку базовой опоры, расположенной на решетчатых настилах платформ, рифленых листах или второстепенных балках на сеточной стороне платформы для обеспечения соответствия требованиям, предъявляемым к базовым опорам.

7.6 Пружинные трубные опоры переменного и постоянного усилия

7.6.1 Общие положения

1. Пружинные опоры должны использоваться для компенсации вертикальных перемещений системы трубопроводов на участках расположения трубных опор, которые происходят по причине теплового расширения и/или сжатия, неравномерных перемещений, связанных с длительной осадкой трубной опоры или явлений, схожих с пучением грунта фундамента опоры при замерзании.
2. Пружинные опоры должны использоваться в случаях, когда необходимо выдерживать 100%-ную весовую нагрузку, создаваемую патрубками вращающегося оборудования, а также полностью компенсировать тепловое движение в условиях эксплуатации.
3. Пружинные опоры с переменным усилием должны использоваться, когда различие между присоединенной нагрузкой и рабочей нагрузкой составляет менее 25 %.
4. Следует использовать постоянные пружинные опоры, если изменение нагрузки или ход пружины превышает рекомендации Поставщика пружин.
5. Могут применяться одновитковые или двойные пружины в зависимости от отклонений нагрузки и наличия вертикального пространства для установки пружинной опоры.
6. При выборе опор пружинных подвесок следует руководствоваться теми же требованиями, что для конструкции подвесок насосных штанг.
7. По завершении гидростатических испытаний все предустановленные фиксаторы должны быть сняты и пружинная опора должна быть отрегулирована на нагрузки эксплуатационного режима.
8. Требования по изготовлению должны соответствовать L-ST-2048.

7.6.2 Листок данных пружинной опоры

1. Пружинные опоры уникальны и специально предназначены для соответствующего специального использования. Они должны быть отчетливо промаркированы и идентифицированы в листах технических данных пружинных опор для целей закупки, установки и записей Заказчика.
2. Нагрузки для каждой пружинной опоры должны быть подтверждены расчетами напряжений и указаны в листке технических данных пружинной опоры.

7.7 Диагональные раскосы

1. Диагональные раскосы могут использоваться для:
 - a. Уменьшения разрушительной вибрации трубопроводов;
 - b. Амортизации ударной нагрузки, создаваемой внутренними или внешними краткосрочными и/или нарушенными эксплуатационными условиями.
 - c. Сдерживания и ограничения тепловых движений и смещений;
 - d. Придания жесткости трубопроводной системе для предотвращения нежелательных качаний.
2. Диагональные раскосы не должны применяться для трубопроводов, присоединенных к поршневыми компрессорами или насосам.
3. Требования по изготовлению должны соответствовать L-ST-2048.

7.8 Распорки поперечных связей

1. Распорки поперечных связей могут использоваться для управления направленным отводом тепловых и/или эксплуатационных перемещений от насадок оборудования, чувствительного к нагрузкам/деформациям.

Примечание: Одно типичное применение заключается в применении распорки поперечных связей на турбинных подводящих трубопроводах и выпускных линиях во время проектирования соответствия нагрузки на насадку и анализа.

2. Требования по изготовлению должны соответствовать L-ST-2048.

7.9 Гидравлические и механические снейбберы

Снейбберы должны обеспечивать гашение вибраций неуравновешенных нагрузок в системе трубной обвязки во время удара, чтобы компенсировать постепенные тепловые перемещения трубной обвязки.

Примечание: Гидравлические и механические снейбберы могут рассматриваться при проектировании систем трубной обвязки, способных выдерживать импульсную и ударную нагрузки, которые создаются в результате землетрясений, переходных процессов и потоков, таких как глобулярное движения, гидравлические удары или порывы ветра.

Механические снейбберы более эффективны в конструкции поглощения импульсных и ударных нагрузок, создаваемых в результате землетрясений. Гидравлические снейбберы обычно используются при проектировании переходных процессов потока, чтобы смягчить неуравновешенные силы в работающих системах трубопроводов. При выборе гидравлического демпфера следует учитывать экстремальные условия окружающей среды в месте установки.

7.10 Скользящие плиты

1. При необходимости снизить нагрузки на трубопроводы или на опорную конструкцию можно использовать скользящие плиты, уменьшающие трение, для опор труб большого диаметра, несущих большую весовую нагрузку и подвергающихся значительным тепловым движениям.
2. Верхняя плита, несущая нагрузку под подпирающей опорой, должна быть изготовлена из стандартного профильного листа подходящей расчетной толщины и выполненного из полированной нержавеющей стали.
 - a. Площадь верхней поверхности опорной плиты должна покрыть весь интервал ожидаемых тепловых движений, чтобы избежать загрязнения нижней скользящей пластины посторонним материалом, который может снизить фрикционные свойства.
 - b. Верхняя опорная плита должна иметь бирку или уплотнение, приваренные к нижней стороне опорной плиты для труб.
3. Компоновка нижней подвижной плиты должна быть изготовлена из политетрафторэтилена (ПТФЭ) с меньшей площадью поверхности, соразмерной с несущей способностью материала, поддерживающего давление не менее 689 кПа на квадратный дюйм.
 - a. Компоновка нижней плиты должна быть связана со сварочной подкладкой из углеродистой стали.
 - b. Подкладка служить уплотнением, приваренным на участке работ к верхней части поддерживающих стальных элементов.
4. Графитовые скользящие пластины следует использовать, когда температура на опоре превышает допустимую температуру для политетрафторэтилена.
5. Применимый коэффициент трения, который будет использован в расчетах, должен быть не менее 0,1 для политетрафторэтилена и 0,15 для графитовых скользящих пластин.
6. Требования и руководство по изготовлению, а также размеры и детали изготовления должны соответствовать L-ST-2048.

7.11 Временная трубная опора для условий опрессовки

1. Применение временной трубной опоры для гидравлической опрессовки и других краткосрочных рабочих условий должно быть исключено в максимально возможной степени. Если применены, они подлежат удалению перед пуско-наладочными работами.

Примечание: Временные трубные опоры, оставленные на месте после их использования во время запуска, могут стать причиной утечки в трубопроводах во фланцевых соединениях ниже по потоку и/или привести к перенапряжению в трубных обвязках.

2. Временные трубные опоры должны быть окрашены в желтый цвет.

7.12 Подъемные скобы

1. Съемные трубные вставки должны отвечать следующим требованиям:
 - a. Подъемные скобы должны быть предусмотрены только на съемных вставках труб, которые изолированы.
 - b. На каждой вставке трубы должно быть предусмотрено по две подъемные скобы с каждой стороны от центра тяжести, определенного в результате осмотра.

- c. Подъемные скобы должны быть предусмотрены для всех размеров.
- d. Когда требуются подъемные скобы, необходимо сослаться на стандарты трубных опор и должны быть указаны детали LL1 и LL2 в соответствии L-ST-6074.
- e. Трубопроводы с изоляцией для низких температур (код изоляции CI и PPC) не должны оснащаться подъемными скобами на съемных вставках труб. Изолированные трубные вставки должны удаляться с помощью стропов, закрепленных поверх изоляции. Причина, препятствующая использованию подъемных скоб состоит в потенциальной опасности нарастания льда вокруг скоб и попадания воды в изоляционное покрытие.

7.13 Процедура для определения необходимости использования косынок – разомкнутых трубных отводов

1. Разомкнутые отводы размером 1 ½ дюйма и менее с отсекающей арматурой, например такие, как соединения для выпуска, дренажа и подсоединения манометров, необходимо усилить двумя косынками с осью под углом 90° и радиусом в следующих случаях.
 - a. Всасывающие и напорные линии поршневых компрессоров и поршневых насосов.
 - b. Всасывающие и напорные линии центробежных компрессоров в пределах 20 диаметров трубы компрессоров.
 - c. Линии предохранительных клапанов.
 - d. Отвод с отсекающей арматурой класса 900# или выше.
 - e. Отвод для контрольно-измерительных приборов непосредственного монтажа с модульной отсекающей арматурой со сдвоенной запорно-сливной задвижкой (DBB).
 - f. Коллектор линии размера 1 ½ дюйма и менее, а также отвод с модульной отсекающей арматурой со сдвоенной запорно-сливной задвижкой (DBB).
 - g. Линии, указанные стресс-инженером.
2. Непрерывный отвод следует закреплять надлежащим образом. Усиление вставками следует применять в следующих случаях.
 - a. Всасывающие и напорные линии поршневых компрессоров и поршневых насосов.
 - b. Всасывающие и напорные линии центробежных компрессоров в пределах 20 диаметров трубы компрессоров.
 - c. Линии предохранительных клапанов.
 - d. Любые линии, указанные стресс-инженером.

8.0 СБОРКА

8.1 Общие положения

Следующие требования применяются к изготовленным опорным сборкам, компоновкам подвесок насосных штанг, сборкам опор с пружинными подвесками и специальным компоновкам как указано на рабочих чертежах трубной опоры.

1. Каждый стержень должен быть подрезан, после чего на обоих концах каждого стержня должна быть нарезана резьба на участках длиной 300 мм.

2. Каждая сборка должна быть полностью изготовлена и собрана в единый блок, если иначе не указано в чертежах трубной опоры.
3. Если длина готового стержня или пружинной подвески превышает 2,3 м, для упаковки/отправки один из стержней необходимо снять и прочно прикрепить к оставшейся части сборки.

8.2 Болтовые соединения

1. Поставщик должен обеспечить материал для болтовых соединений (болты, гайки и шайбы) – как строительного, так высокопрочного типа плюс 10%-й излишек для каждого типа, диаметра и длины для установки трубных опор на участке.
2. Материал поставок для болтовых соединений трубных опор для низких температур должен включать оцинкованную углеродистую сталь, если иначе не указано на чертежах.
3. За исключением запасных частей, перед отправкой болтовые соединения на каждой трубной опоре должны быть предварительно смонтированы.

8.3 Отверстия

1. Если не указано иное, диаметры отверстий в формах конструкции для штанг должны быть следующими:
 - a. Для штанг диаметром 25 мм (1 дюйм) и менее должны превышать диаметры штанг на 3 мм.
 - b. Для штанг диаметров более 25 мм (1 дюйм) отверстия должны быть на 6 мм больше диаметров штанг.
2. Расстояние от центра перфорированного, расширенного или просверленного отверстия до края формы конструкции должно в 1,75 раз превышать номинальный диаметр болта, если иначе не указано на чертежах.
3. Отверстия, просверленные в структурных формах, должны располагаться на стандартных мерных линиях, если иначе не указано на чертежах.

8.4 Сварка

1. Сварка стальных конструкций должна выполняться в соответствии с CIV-SU-398-ТСО «Изготовление стальных конструкций».
2. Сварка частей под давлением должна выполняться в соответствии со стандартом Американского общества инженеров-механиков ASME B31.
3. Сварные опорные крепления должны соответствовать допускам на подгонку, требуемым в утвержденных чертежах и применимых процедурах.

Примечание: Требования к сварке цапфы приведены в PIM-SU-2505-TCO и L-ST-2025 Деталь 019.

4. Сварные швы трубных опор должны быть непрерывными угловыми, если иначе не указано на чертежах.
5. Опорные узлы труб, которые будут оцинкованы, должны быть сварены непрерывными сварными швами для уменьшения долговременной щелевой коррозии.
6. Опорные сварные швы труб на границе давления должны пройти послесварочную термообработку, если спецификация материала трубы требует послесварочную термообработку из-за условий эксплуатации или материала.

7. Сварные швы (включая сварные швы строительных конструкций, не прикрепленные к деталям, находящимся под давлением) и сварщики должны соответствовать требованиям раздела IX ASME BPVC и квалифицированным процедурам сварки.

8.5 Пружинные опоры

1. Изготовление пружинных установок должно соответствовать требованиям MSS SP-58 и применимыми разделами соответствующего стандарта ASME B31 для трубопроводов.
2. Витки пружины должны быть спирального типа и помещены в оцинкованный стальной корпус, обеспечивающий визуальный контроль внутренних частей.
3. Конструкция корпуса и внутреннее устройство должны предусматривать меры по предотвращению полного сброса нагрузки пружины в случае поломки витков пружины.
4. За исключением витков пружины, все части пружины должны быть оцинкованы горячим способом, если не указано иначе.
5. Витки пружины должны иметь коррозионностойкое покрытие на основе хлоропрена (неопрена).
6. Процедура изготовления корпусов для коррозионностойких пружин должна исключать какие-либо сварные соединения после того как корпус и герметизирующая пластина будут оцинкованы горячим способом.
7. Механические методы (например, при помощи болтов и пружинных колец) должны применяться для прикрепления герметизирующей пластины.
8. Герметизирующая пластина должна быть изготовлена после того как витки пружины с покрытием будут помещены в корпус.
9. Пружинные опоры должны быть откалиброваны для нагрузки и хода, а также снабжены индикаторами нагрузки.
10. Калибровочные пластины должны быть выполнены из нержавеющей стали и прочно прикреплены к корпусу пружины.
11. На калибровочных пластинах должна быть предусмотрена отметка настроек пружины для нагрузок в холодном и горячем состоянии.
12. Индикатор нагрузки должен быть неотъемлемой частью плиты поршня и должен выступать наружу при открытии корпуса пружины.
13. Значения высоты установки пружин базового типа должны быть предварительно заданы на заводе-изготовителе без захватывания нормальных значений плюс минус допуск для эксплуатационной наладки.
14. Пружины базового типа должны быть снабжены фланцами с высокой нагрузочной способностью, которые должны быть поставлены зафиксированными к основной пружинной сборке.
15. Если доставка сборок пружинных подвесок осуществляется частями, шплинты, принадлежности сварной балки, стяжная муфта и штанга должны доставляться как единица партии груза.
16. Стяжные муфты должны быть сконструированы так, чтобы была возможность для осмотра резьбовых зацеплений.

17. Опорные балки в сборках пружинных подвесок должны быть сконструированы так, чтобы максимальное отклонение составляло 1,6 мм для максимальных ожидаемых нагрузок.
18. Для обеспечения возможности выполнения опрессовки пружинные единицы должны быть снабжены блоками, способными выдерживать нагрузки при опрессовке.
19. Стопорные штифты и болты должны быть прочно прикреплены к пружинной опоре при помощи цепи, присоединенной или приваренной к пружинному блоку.
20. Постоянные пружинные опоры должны поставляться с возможностью регулировки минимум на 10 процентов, они должны быть протестированы и снабжены функциональной схемой.

8.6 Покрытие витков спирали на основании хлоропрена (неопрена)

8.6.1 Подготовка поверхности

1. Перед покрытием поверхности должны быть чистыми и не содержать чешуек.
2. Для удаления чешуек предпочтительно применить дробеструйную или пескоструйную обработку.

Примечание: Шлифование, очистка проволочной щеткой и другие способы механической очистки также могут быть использованы, если это рекомендовано производителем покрытия.

3. После удаления чешуек, витки пружины должны быть погружены в соответствующий химический очищающий раствор при температуре 82–100°C.
4. Пружины должны оставаться в растворе пока не будут очищены.
5. После удаления из очищающего раствора пружины необходимо тщательно промыть в горячей воде (при минимальной температуре 82°C) и хорошо просушить.

8.6.2 Грунтовка

1. Один слой грунтовки должен быть нанесен при помощи кисти, распыления или посредством окунания в соответствии с рекомендациями производителя.
2. Перед нанесением финишного покрытия пружинные витки спирали должны быть высушены на воздухе при комнатной температуре в течение минимум 1 часа и максимум 48 часов.
4. Если время высушивания, составляющее 48 часов, превышено, спираль снова должна быть подвергнута грунтовке с нанесением дополнительного слоя.

8.6.3 Отделка

1. В качестве отделочного покрытия должен служить неопрен или эквивалентный материал. Если разбавление является абсолютно необходимым, должен применяться совместимый или эквивалентный ему разбавитель в соответствии с рекомендациями Поставщика.
2. Подготовка и нанесение отделочного покрытия должны осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

3. Витки спирали следует окунать, после чего их вращая надо медленно удалить из раствора и дать возможность стечь.

Примечание: Более гладкая поверхность может быть достигнута, если в процессе стекания витки спирали будут продолжать вращаться. Пузырьки воздуха в покрытии также могут быть устранены при помощи мелкокапельного опрыскивания раствором в небольшом количестве или эквивалентным способом.

4. Два слоя неопренового покрытия или его аналогов должны быть нанесены и толщина сухой пленки должна составлять минимум 0,25 мм. Время высыхания между слоями должно соответствовать спецификации Поставщика покрытия, но не менее получаса.
5. Окончательно обработанные части должны быть отверждены воздухом в течение ночи при комнатной температуре. Время отверждения может быть увеличено, если того требуют условия сушки.

8.6.4 Источники материала

Материалы, используемые для химической очистки, грунтовки, разжижающего вещества и неопренового покрытия витков спирали, должны быть выбраны, основываясь на промышленных технологиях, зарекомендовавших себя на рынке, обеспечивающих длительный срок службы без коррозии.

9.0 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ

1. Обеспечение качества и контроль должны выполняться в соответствии с применимыми ТУ проекта.
2. Опоры и устройства, прикрепляемые к элементам, работающим под давлением, должны быть визуально осмотрены в соответствии с PIM-SU-2505-TCO и/или проектными спецификациями.
3. Опорные пружины должны быть подвергнуты инспекционному контролю и функциональным испытаниям.
4. Сертификат соответствия опорных пружин должен включать письменное подтверждение проведения функциональных испытаний.
5. Нагрузка на пружину после установки и запуска должна быть проверена для обеспечения надлежащего поведения и несущей способности по сравнению с ожидаемыми нагрузками, предусмотренными проектом.
6. Требования к идентификации позитивных материалов должны быть основаны на указаниях, изложенных в CPM-PU-5074-TCO, если требуется.

10.0 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОЦИНКОВКА/ОКРАШИВАНИЕ, МАРКИРОВКА И ОТГРУЗКА

10.1 Подготовка поверхности

1. Подготовка поверхности должна выполняться в соответствии с применимым процессом антикоррозионной защиты.
2. Поверхности, подлежащие изоляции, должны быть очищены и подготовлены в соответствии с COM-SU-4743-TCO и, при необходимости, покрыты системой антикоррозийного покрытия под изоляцией в соответствии с COM-SU-5191-TCO.

10.2 Оцинковка

1. Оцинковка должны выполняться в соответствии с применимыми ТУ проекта.
2. Опорные элементы стальных труб должны быть оцинкованы в соответствии с CIV-SU-398-TCO, если указано, что оцинковывается либо “легкий каркас конструкции”, либо “вся конструкционная сталь”.
3. Опорные элементы труб из оцинкованной стали не должны находиться в непосредственном контакте с трубопроводами из аустенитной нержавеющей стали, чтобы избежать загрязнения цинком материала трубопроводов из нержавеющей стали при повышенной температуре (обычно около 343°C).
4. Трубные опоры для использования при низких температурах и для сред с двойным температурным режимом должны быть оцинкованы горячим способом, как было указано, за исключением неметаллических деталей (например, полиуретановой пены, деревянного блока Permalin®, ячеистого пенного стекла и т.д.).
5. Если иное не указано в документации Поставщика или проектной документации, следующие компоненты должны быть оцинкованы горячим способом:
 - a. Корпусы пружин.
 - b. Фланцы с высокой нагрузочной способностью корпуса пружин.
 - c. Резьбовые компоненты (гайки с кольцами, стяжные муфты, регулируемые опоры основания, штанги с резьбой).
6. Высокопрочные болты и гайки (ASTM A193/A193M, A194/A194M, A325/A563) должны быть оцинкованы электрическим способом в соответствии со стандартами ASTM. Цинкование горячим способом не допускается. Все болтовые соединения под теплоизоляцией должны быть по ASTM A320 L7M / ASTM A194 7M и соответствовать NACE MR0175/ISO15156-1:2020.
7. Следующие рекомендации и требования должны применяться к резьбовым компонентам:
 - a. Для того, чтобы избежать потенциальных затруднений при сборке резьбовых частей, нужно очистить охватываемые детали щеткой из скрученного волокна или вручную для того, чтобы удалить кусочки цинка с резьбовых поверхностей этих деталей.
 - b. Наружные части не должны быть обработаны резьбонарезной головкой.
 - c. На охватывающие обработанные резьбовые поверхности может быть нанесена новая резьба большего размера для подгонки к охватываемым резьбовым поверхностям.
 - d. Независимо от способа очистки резьба должна быть такой, чтобы во время монтажных работ ее не пришлось переделывать.
8. Высокопрочные болты, оцинкованные электролитическим способом следует использовать для закрепления верхней и нижней частей седловидных опор с изоляцией из полиуретановой пены.
9. Тарельчатые пружины, используемые в компоновке седловидной опоры холодного башмака, должны быть оцинкованы механическим способом в соответствии с Американским обществом испытания материалов (ASTM) B695 фирмой производителем тарельчатых пружин.

10. Несущие плиты опорных башмаков изолированных линий трубопроводов, предназначенные для сред с низкой температурой и двойным температурным режимом, и угловые приспособления, приваренные к ним, должны быть оцинкованы горячим способом после сварки.
11. Окончательная подкраска для ликвидации дефектов окраски оцинкованной сборки холодного башмака должна быть выполнена в полевых условиях после завершения установки.
12. Оцинкованные методом погружения в горячий раствор поверхности должны отвечать требованиям Американского общества испытания материалов (ASTM) A123/A123M со следующими исключениями:
 - a. Вес цинкового покрытия в среднем не должен быть менее 700 г/м².
 - b. Ни один отдельно взятый образец не должен показывать менее 600 г/м² цинкового покрытия.

10.3 Покраска

1. Система антикоррозионного покрытия согласно COM-SU-5191-TCO, совместимая с данной средой, должна применяться согласно COM-SU-4743-TCO.
2. По возможности опорный башмак трубы и седловидные опоры должны быть покрыты грунтовкой в цеху Поставщика опорных башмаков трубопроводов.
3. Окончательное нанесение защитного покрытия или подкраска должна выполняться монтажником в полевых условиях после завершения установки опоры.

10.4 Маркировка

1. Каждая полностью собранная в цеху опора, трубная опора для использования при низких температурах или отдельные части частично собранной в цеховых условиях опоры должны быть разборчиво маркированы одним из следующих способов:
 - a. Путем нанесения контрастной краской букв высотой 25 мм при помощи трафарета.
 - b. Путем прикрепления таблички из нержавеющей стали с индивидуальным номером технологической позиции опоры.
2. Любые другие процедуры маркировки (не указанные в пункте 1) требуют согласия Покупателя.
3. Опорные башмаки труб, изолированных для низких температур, должны быть идентифицированы с присвоением номеров технологических позиций опорных башмаков и, если это применимо, с присвоением идентификационного номера опорной сборки.
4. В таблице 10 показан пример технологической позиции сборки опоры с башмаком для низких температур. Идентификационный номер сборок должен быть видимым после установки.

Таблица 10: Пример идентификации опоры

CS1	-	16	-	160
↑		↑		↑
Номер технологической позиции холодного башмака		Диаметр линий		Толщина изоляции для низких температур

5. Специальные и изготовленные на заказ опоры для труб, предназначенные для использования в определенном месте, должны отслеживаться следующим образом:

- a. Индивидуально обозначены в технических листках данных трубных опор на основе их специальных функций. Номер чертежа трубопровода, определяющий место установки таких опор, должен быть указан рядом с идентификационным номером бирки опоры трубопровода.
 - b. Помечен номером участка и/или местоположения, за которым следует стандартный номер метки опоры трубопровода.
6. Корпусы регулируемых и постоянных пружинных опор должны быть снабжены коррозионностойкими металлическими паспортными табличками, прочно прикрепленными шурупами или заклепками.
7. На табличке должна быть проштампованы или вытравлены следующие данные:
 - a. Название и адрес изготовителя;
 - b. Числовой номер (или номер серии);
 - c. Размеры и тип пружины;
 - d. Калиброванная нагрузка и масштаб хода (с четкой маркировкой установок для нагрузок при высоких и низких температурах);
 - e. Нагрузка в ньютонах и ход в мм.
 - f. Дата изготовления.
8. Каждый корпус пружинной опоры должен иметь паспортную табличку с присвоением номера технологической позиции трубной опоре Заказчиком и нанесения его посредством перфорирования, штамповки или вытравливания.
9. Ограничители хода или опрессовочные штифты/фиксаторы сборок пружинных опор должны быть снабжены бирками, размещенными на видном месте. Бирки также должны включать инструкции по удалению этих устройств. Инструкции должны включать следующую предостерегающую, хорошо заметную и высококонтрастную надпись.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ УДАЛЯЙТЕ ШТИФТЫ ИЛИ ФИКСАТОРЫ ПРУЖИН, ПОКА ЛИНИЯ НЕ ИСПЫТАНА ДАВЛЕНИЕМ И НЕ ЗАПОЛНЕНА РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ ВО ВРЕМЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.

WARNING: DO NOT REMOVE PINS OR SPRING BLOCKS UNTIL AFTER LINE IS FIELD PRESSURE TESTED AND FLOODED WITH OPERATING LIQUID DURING COMMISSIONING OR STARTUP.

10.5 Отгрузка

1. Материалы, включая болты и гайки, должны быть упакованы или связаны по участкам и должны быть отгружены вместе, если это возможно.
 - a. Если это не осуществимо, материалы должны быть отгружены по участкам или группам в соответствии с приоритетностью участков, определенной Заказчиком.
 - b. Детали частично собранных компоновок должны быть перевязаны или связаны проволокой вместе. Материалы для различных участков или установок не должны смешиваться при упаковке.
2. Материалы трубных опор должны быть защищены надлежащим образом.
 - a. Резьбовые компоненты должны быть слегка смазаны и упакованы таким образом, чтобы предотвратить их повреждение в процессе транспортировки.

- b. Болты, гайки и шайбы, которые не являются частью сборок опор, должны быть слегка смазаны и упакованы в ящики или бочонки.
 - c. Свободные зажимы и другие небольшие детали конструкции должны быть либо упакованы в ящики, либо надежно прикреплены к более крупным частям оцинкованной проволокой.
3. Полиуретановые седловидные опоры, применяемые для башмаков изолированных труб при низких температурах, должны быть защищены от повреждения во время отгрузки и хранения на участке работ.
- a. Седловидные опоры из полиуретановой пены должны быть упакованы в водонепроницаемые, футерованные транспортные тары.
 - b. Тара должна иметь обшивку толщиной не менее 12 мм.
 - c. Боковые стороны, основания и крышки должны быть сплошными, без просветов.
 - d. На основании тары должно быть минимум две опоры толщиной 75 мм.
 - e. Ящики должны быть промаркированы при помощи трафарета и с нанесением цветового кода в соответствии с ТУ проекта для отгрузки и погрузочно-разгрузочных работ.
4. Поставщик должен предоставить основной перечень отгруженных товаров заранее перед отгрузкой, указав общее количество каждой секции, узла или детали, необходимых для полной отгрузки.
5. Поставщик должен включить упаковочный лист в каждую партию товаров, в котором указывается следующее:
- a. Подробные данные о содержании партии товаров в соответствии с биркой каждой сборки, каждого отдельного изделия или номерами изделий каждого ящика, коробки, сумки или рамы.
 - b. Сведения о полноте или частичности партии товаров.
6. Следующие требования должны быть выполнены в случаях, когда Поставщик трубных опор осуществляет транспортировку трубных опор морем:
- a. Трубные опоры должны транспортироваться как палубный груз нижней палубы.
 - b. Если это практически осуществимо, трубные опоры должны быть прикреплены к контейнерным рамам.
 - 1) Трубные опоры в контейнерах без боковой стенки должны быть защищены набивочным материалом при необходимости, а также должны находиться в фиксированном положении, что осуществляется путем закрепления скобами или стропами.
 - 2) Трубные опоры в закрытых контейнерах должны быть защищены и должны находиться в фиксированном положении с помощью упаковочного материала.
 - c. Инструкции по отгрузке и хранению должны быть предоставлены Поставщиком полиуретановых седловидных опор. Это необходимо для обеспечения условий транспортировки и хранения полиуретановой седловидной опоры, предполагающих обеспечение надлежащей вентиляции и циркуляции воздуха, чтобы избежать возможного повреждения.

11.0 ДЕТАЛИ ТРУБНЫХ ОПОР

1. Стандартные трубные опоры должны быть выбраны на основе стандартных деталей, перечисленных в таблице ниже.
2. Если какие-то из стандартных деталей не соответствуют или подлежат модификации для особого применения, следует выработать детали для специфических нестандартных трубных опор в соответствии с разделом 5.9 настоящей спецификации.

Таблица 11. Данные трубных опор

Описание трубных опор	Ссылка
Опорные башмаки	L-ST-6069
Анкерные опоры, направляющие трубопроводов и опоры вертикальных трубопроводов	L-ST-6070
Подвески и базовые опоры	L-ST-6071
Подвески и пружины	L-ST-6072
Опоры конструкции	L-ST-6073
Опоры для труб небольшого диаметра и вспомогательные опоры	L-ST-6074
Фундаменты трубных опор	L-ST-6075
Опоры для низких температур и противовибрационные опоры	L-ST-6076

1.0 SCOPE

This specification covers the minimum requirements for the design, selection and application, fabrication, inspection and testing, surface preparation, galvanizing and painting, tagging and shipping on various types of pipe supports, and support components on applicable piping systems for the following temperature service range:

1. Cryogenic temperature service: -104 to -196°C.
2. Cold insulation service: insulated for cold service (CC), condensation control (CP), and fire protection (FP) between 21°C and -103°C.
3. Hot insulation service: insulated for heat conservation (HC), process stability (PS), personnel protection (PP) and FP between 21°C and 427°C.
4. High temperature service: warmer than 427°C.

2.0 REFERENCES

1. All works and materials shall conform to the requirements of the GOST and SNiP Codes, Standards and Specifications, National and International Codes and Standards as listed in this specification.
2. Where a GOST or SNiP specifies a requirement which is at variance with this specification the most stringent requirement shall apply.
3. Where no acceptable GOST's or SNiP's Codes and Standards are available, equivalent internationally recognized codes and standards may be proposed by Contractor / Supplier for Purchaser acceptance.

2.1 Conflict Resolution

In the event of any inconsistency between the requirements stated in the various technical and reference documents, the following order of precedence shall apply:

1. Local country statutes, regulations, and directives
2. Local country codes and standards
3. The project requisition
4. Data sheets
5. This specification
6. Client specific standards
7. Other international codes and standards
8. Good International Industry Practice

Notwithstanding the stated hierarchy, any discrepancies between the requirements of the above documents shall be forwarded in writing to the Purchaser for resolution.

Purchaser specifications shall supersede requirements of industry codes and standards where additional requirements are defined.

If requirements of a Purchaser specifications or addendum are found in conflict with another, Supplier shall notify Purchaser for review and comment.

Purchaser specifications shall not be interpreted to reduce the requirements defined by industry codes and standards unless explicitly stated.

2.2 Purchaser Documents

COM-SU-4743-TCO External Coatings

COM-SU-5191-TCO	Coating Systems
L-ST-2048	Purchasing Requirements for Special Pipe Supports
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers
CIV-SU-398-TCO	Fabrication of Structural and Miscellaneous Steel
CPM-PU-5074-TCO	Positive Material Identification Program for Source (PMI)
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication
L-ST-6069	Pipe Support Details - Shoes
L-ST-6070	Pipe Support Details - Anchors, Guides and Vertical Pipe Supports
L-ST-6071	Pipe Support Details - Trunnions and Base Supports
L-ST-6072	Pipe Support Details -Hangers and Springs
L-ST-6073	Pipe Support Details - Structural Supports
L-ST-6074	Pipe Support Details - Small Bore and Ancillary Supports
L-ST-6075	Pipe Support Details - Pipe Support Foundations
L-ST-6076	Pipe Support Details - Cold Pipe Supports and Anti Vibration Supports
L-ST-6077	Pipe Support Details - Pipe Support Selection Chart

2.3 Industry Codes and Standards

Unless otherwise specified herein, or in project addenda to this specification, use the latest edition of the referenced documents.

American Water Works Association (AWWA)

M11	Steel Pipe—A Guide for Design and Installation
-----	--

American Welding Society (AWS)

D1.1/D1.1M	Structural Welding Code—Steel
------------	-------------------------------

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME B31.1	Power Piping
ASME B31.3	Process Piping
ASME B31.4	Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries
ASME B31.8	Gas Transmission and Distribution Piping Systems

Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

Section IX, “Welding, Brazing, and Fusing Qualifications”

ASTM International

A6/A6M	Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling
A36/A36M	Standard Specification for Carbon Structural Steel
A123/A123M	Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products

A193/A193M	Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications
A194/A194M	Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both
F3125/F3125M	Standard Specification for High Strength Structural Bolts, Steel and Alloy Steel, Heat Treated 120/150 ksi Minimum Tensile Strength
A325	Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength
A563	Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
B695	Standard Specification for Coatings of Zinc Mechanically Deposited on Iron and Steel
C177	Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus
C518	Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus
D1621	Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics
D1622	Standard Test Method for Apparent Density of Rigid Cellular Plastics

Manufacturers Standardization Society (MSS)

SP-58	Pipe Hangers and Supports – Materials, Design, Manufacture, Selection, Application, and Installation
-------	--

British Standards Institute (BS)

BS EN 10025-1	Hot rolled products of structural steels. Part 1. General technical delivery conditions
BS EN 10025-3	Hot rolled products of structural steels. Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
BS EN 10025-4	Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
BS-1501-224	Carbon Steel Plates For Pressure Vessels for Lower Temperature Service

National Association of Corrosion Engineers (NACE)

NACE MR0175/ ISO15156-1:2020	Petroleum and Natural Gas Industries - Materials for Use in H ₂ S-containing Environments in Oil and Gas Production.
---------------------------------	---

Republic of Kazakhstan Technical Regulations, Codes and Standards

Listed below are Technical Regulations, Codes and Standards directly related to this Specification. For a complete listing of Technical Regulations, Codes and Standards relating to sub assemblies, parts and common equipment refer to the Material Requisition.

СП РК 3.02-128-2012	Building of Industrial Enterprises
СН РК 3.02-28-2011	Building of Industrial Enterprises

СП РК EN 1993-1-1:2005/2011	Design of Steel Structures Part 1-1. General rules and rules for buildings
ГОСТ 22130-2018	Steel piping details. Movable supports and hangers. Specifications
ГОСТ 27772-2021	Rolled products for structural steel constructions. General specifications
Guideline for design of freestanding towers and racks for process pipelines (to СНиП 2.09.03-85)	
Safety Requirements for Steel Structures. Approved by Decree No. 1353 from 31.12.2008	

3.0 ACRONYMS

ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society for Testing and Materials
AWS	American Welding Society
BS	British Standards Institute
CC	Cold Service (Rejection of Heat Gain)
CP	Condensation Control
DBB	Double Block and Bleed
FP	Fire Protection
HC	Heat Conservation
HDPE	High Density Polyethylene
HDPUF	High Density Polyurethane Foam
MSS	Manufacturers Standardization Society
PP	Personnel Protection
PRV	Pressure Relief Valve
PS	Process Stability
PUF	Polyurethane Foam
PTFE	Polytetrafluoroethylene (Teflon)
PWHT	Post Weld Heat Treatment
SG	Specific Gravity
TOS	Top of Steel
UNO	Unless Noted Otherwise
OD	Outside Diameter
QA	Quality Assurance
QC	Quality Control
SMYS	Specified Minimum Yield Strength

3.1 Standard Definitions

The following standard definitions are used within this document:

Company Tengizchevroil (TCO).

Purchaser	The party who awards the purchase order or contract. The Purchaser may be Company or Company's authorised agent.
Contractor	Any provider of services to Company, including Consultants.
Supplier	Any vendor, seller, provider or supplier of goods to Company.

4.0 DEVELOPMENT OF PROJECT SPECIFICATIONS

The following project-generated documents contain project-specific criteria and shall be referenced in conjunction with this specification.

1. Specification for procurement of piping bulk materials.
2. General requirement for Supplier manufacturing data records (for bulk material).
3. Specification for inspection and testing of piping bulk materials.
4. Specification for material certificate requirements.
5. Specification for positive material identification for piping bulk materials and pipe support components.
6. Specification for general welding requirements.
7. Specification for painting and surface preparation.
8. Specification for piping thermal insulation.
9. Quality assurance/quality control requirements to Supplier.

5.0 MATERIALS

5.1 General

1. Pipe support materials shall conform to the requirements of manufacturer's technical specifications, applicable Codes and Standards, and MSS SP-58, unless otherwise noted on the drawings of Customer's piping supports.
2. Unless otherwise specified on the drawings, spacers, small plates, lugs, and similar small items shall be fabricated from commercial quality carbon steel with minimum allowable stress in tension and compression per ASME B31.3.
3. Materials and dimensions of commercially procurable items (e.g., clamp, clevis, and weld beam attachment) that are catalogued as the pipe support Supplier's standard, shall comply with MSS SP-58.
4. Carbon steel plate and structural grade material subject to welding shall be of weldable quality with less than 0.30% carbon content by product analysis or 0.23 percent content in cryogenic applications.
5. Pipe support parts, including those in cold shoe pipe supports that will be hot-dip galvanized, shall be made from fully killed carbon steel material.
6. Supports and components welded to the pipe shall be of the same material as the pipe.
7. Stainless steel shall not be welded to galvanized carbon steel.
8. Material substitutions are subject to acceptance by the Purchaser. Supplier shall be responsible for the serviceability and long term integrity of the substituted materials.

5.2 Structural Shapes and Pipes

1. If the designation of a structural shape or pipe is indicated on the Purchaser's drawings without showing the weight of the shape, Supplier shall furnish the standard shape with the least weight under that description.

2. The items below shall be in accordance with industry standards as indicated:
- a. Pipe support designs, bolts and nuts shall conform to ASTM specified materials as indicated in the requirements of manufacturer's technical specifications and applicable Codes and Standards and MSS SP-58.
 - b. Structural shapes and bars shall conform to BS EN 10025 Grade S355J2G3 (G3 – normalized/normalized rolled) or S355NL/ML (NL/ML – normalised/normalised rolled or thermomechanically rolled with specified minimum values of impact energy at temperatures not lower than -50°C) with V-notch impact test at a temperature of -40°C with a minimum impact energy of 27J (this is supplementary requirement for Grade S355J2G3), unless specified otherwise. Alternatively, structural shapes and bars shall conform to GOST 27772-2021 Grade C345 and V- or U-notch impact tested at temperatures not higher than -40°C with absorbed energy not less than values provided in GOST 27772-2021, unless specified otherwise.
 - c. High strength bolts and nuts shall conform to ASTM A193/A193M, ASTM A194/A194M, ASTM F3125, and/or ASTM 563. Alternatively, bolts shall conform to DIN 933 or GOST 7798-70 with supplementary requirement of full thread and nuts shall conform to GOST ISO 8673-2014.

5.3 General Notes

- a. All welds are 6mm wide angle welds, u.n.o.
- b. Threaded connections are right hand thread, u.n.o.
- c. The allowable axial displacement for shoes is:
 - 1) ±100mm for 300mm long shoes.
 - 2) ±200mm for 500mm long shoes.
- d. Adjustable hangers shall only be used in preference to non-adjustable hangers where the support is:
 - 1) Local to a rotating equipment nozzle (one of the first two supports)
 - 2) The first support local to a column or vessel.
- e. The first support local to either pump nozzle shall be adjustable.
- f. Vertical stainless steel pipes, which require guides, shall have a cradle (C101 or C102), and a welded shoe if the line is insulated. Clamped shoes shall not be used.

5.4 Maximum Pipe Spans

The Maximum Stress in the pipe (σ) is given by the formula:

$$\sigma = \frac{wDL^2}{240I}$$

The Maximum Deflection in the pipe (δ) is given by the formula:

$$\delta = \frac{100000 wL^4}{384EI}$$

Where:

σ = Stress (N/mm²)

δ = Pipe deflection (mm)

w = Pipe weight (N/m)

D = Pipe Diameter (mm)

L = Pipe Span for continuous spans (m)

I = Second moment of area (cm⁴)

E = Young's Modulus of elasticity (N/mm²)

Notes:

1. Pipes are assumed to be full of water s.g. = 1.0.
2. Insulation density is assumed to be 150 kg/m³.
3. Insulation thickness is based upon Spec No IRM-SU-1381-TCO (Temp. 201-250°C).

5.5 Pipe Spans

Pipe span tables for continuous pipe spans

Table 1. Pipes Full (SG=1), Insulated (Temp 250°C)

Pipe Size (")	Pipe Schedule								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				2.6	2.6	2.3	2.3		3.6
1				3.3	3.3	3.6	3.6		4.2
1-1/2				4.0	4.0	4.5	4.5		5.1
2				4.4	4.4	5.1	5.1		5.9
3				5.9	5.9	7.0	7.0	8.5	7.5
4				7.0	7.0	8.0	8.0	10.5	
6				8.5	8.5	10.0	10.0	12.3	
8		9.0	9.4	10.0	10.0	11.5	11.5	13.9	
10		9.6	10.5	11.2	11.2	12.4	13.0	15.2	
12		9.9	11.2	11.7	12.2	13.0	14.2	16.0	
14	10.1	11.2	12.1	12.0	12.8	13.4	14.9	17.1	
16	10.3	10.9	12.5	12.2	13.9	13.9	16.0	18.2	
18	10.4	10.9	13.5	12.3	14.8	14.2	17.0	19.2	
20	10.6	12.5	14.6	12.5	15.5	14.6	18.0	20.2	
22	10.8	12.7	14.9	12.7	16.2	14.9	18.9		
24	11.0	12.9	15.9	12.9	17.1	15.1	19.9	21.2	

Table 2. Pipes Full (SG=1), Not Insulated

Pipe Size (")	Pipe Schedule								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				3.3	3.3	3.9	3.9		4.2
1				4.0	4.0	4.5	4.5		4.8
1-1/2				4.8	4.8	5.4	5.4		5.8
2				5.3	5.3	6.1	6.1		6.6
3				7.0	7.0	7.7	7.7		8.2
4				7.9	7.9	8.7	8.7	9.1	
6				9.4	9.4	10.6	10.6	11.1	
8		9.6	10.1	10.6	10.6	12.0	12.0	12.8	
10		10.1	11.0	11.8	11.8	12.9	13.5	14.3	
12		10.5	11.8	12.4	12.8	13.6	14.7	15.7	
14	10.6	11.8	12.7	12.7	13.4	14.0	15.5	16.4	
16	10.9	11.6	13.1	12.9	14.5	14.5	16.6	17.6	
18	11.1	11.7	14.2	13.1	15.5	14.9	17.6	18.7	
20	11.3	13.3	15.3	13.3	16.2	15.3	18.6	19.7	
22	11.4	13.4	15.6	13.3	16.2	15.3	18.6	19.7	
24	11.5	13.5	16.6	13.5	17.7	15.8	20.4	21.7	

Table 3. Pipes Empty, Insulated (Temp. 250°C)

Pipe Size (")	Pipe Schedule								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				2.7	2.7	2.5	2.5		3.6
1				3.5	3.5	3.9	3.9		4.3
1-1/2				4.4	4.4	5.0	5.0		5.4
2				4.9	4.9	5.6	5.6		6.2
3				7.1	7.1	7.7	7.7		8.0
4				8.4	8.4	9.1	9.1	9.4	
6				10.7	10.7	11.5	11.5	11.8	
8		12.0	12.3	12.7	12.7	13.5	13.5	13.8	
10		13.5	14.2	14.7	14.7	15.3	15.5	15.7	
12		14.6	15.6	15.9	16.1	16.6	17.0	17.3	
14	15.3	16.2	16.8	16.8	17.2	17.4	18.0	18.2	
16	16.2	17.1	17.8	17.8	18.6	18.6	19.4	19.5	
18	16.7	17.7	19.0	18.5	19.7	19.4	20.5	20.7	
20	17.6	19.5	20.5	19.5	21.0	20.5	21.8	22.0	
22	18.5	20.6	21.6	20.6	22.2	21.6	23.1	23.2	
24	19.4	21.5	23.0	21.5	23.5	22.6	24.2	24.3	

Table 4. Pipes Empty, Not Insulated

Pipe Size (")	Pipe Schedule								
	10	20	30	STD	40	XS	80	120	160
3/4				3.6	3.6	4.1	4.1		4.4
1				4.4	4.4	4.8	4.8		5.0
1-1/2				5.5	5.5	6.0	6.0		6.2
2				6.3	6.3	6.8	6.8		7.0
3				8.3	8.3	8.7	8.7		8.8
4				9.7	9.7	10.0	10.0	10.1	
6				12.1	12.1	12.5	12.5	12.6	
8		13.6	13.8	14.1	14.1	14.5	14.5	14.5	
10		15.3	15.7	16.0	16.0	16.3	16.4	16.4	
12		16.6	17.3	17.5	17.6	17.8	18.0	17.9	
14	17.5	18.0	18.4	18.4	18.6	18.7	18.9	18.9	
16	18.7	19.3	19.7	19.7	20.1	20.1	20.4	20.2	
18	19.8	20.5	21.2	20.9	21.5	21.3	21.7	21.5	
20	20.9	22.1	22.5	22.1	22.7	22.5	22.9	22.7	
22	21.9	23.2	23.7	23.2	23.9	23.7	24.1	23.9	
24	22.9	24.2	24.9	24.2	25.1	24.8	25.2	25.0	

NOTES:

- Tables 1-4 are provided for straight pipe spans. Pipe span for continuous piping with directional changes shall be verified depending on specific pipe routing.
- Pipe span values provided in Tables 1-4 shall not be used for piping with Victaulic coupling (e.g., firewater line). Consider pipe span values recommended by Supplier.

5.6 Maximum Guide Spacing

Table 5. Guide Spacing

Pipe Size (")	Maximum Span between guides (m)	
	Horizontal Pipes	Vertical Pipes
¾	8.0	7.0
1	8.0	7.0
1-1/2	8.0	7.0
2	8.0	7.0
3	16.0	8.0
4	16.0	8.0
6	16.0	10.0
8	24.0	12.0
10	24.0	12.0
12	24.0	14.0
14	24.0	14.0
16	24.0	16.0
18	24.0	16.0
20	32.0	18.0
22	32.0	18.0
24	32.0	18.0

5.7 Pipe Shoe Heights

Non-insulated and personnel protection insulated pipes shall rest directly upon the support steelwork. Pipes with heat or cold conservation insulation shall be supported on shoes. The shoe height is determined from the tables below:

Table 6. Heat Conservation Thickness Table

Pipe Size (")	AMB to 50	51 to 100	101 to 150	151 to 200	201 to 250	251 to 350
½	40	40	40	40	40	50
¾	40	40	40	40	40	50
1	40	40	40	40	40	50
1-½	40	40	40	40	50	60
2	40	40	40	40	50	80
3	40	40	50	60	60	80
4	40	40	60	60	60	80
6	40	50	60	60	70	90
8	50	50	60	60	70	90
10	50	50	70	70	70	90
12	60	60	70	80	80	100
14	60	60	70	80	80	100
16	60	60	70	90	90	110
18	60	70	70	90	110	110
20	60	70	90	100	110	120
24	70	70	90	100	110	120
26 to 40	70	70	90	100	110	120
≥ 42	70	70	90	100	110	120

NOTES:

- The pipe shoe height in the non-shaded area of the above table shall be 100 mm.
- The pipe shoe height in the shaded area of the above table shall be 150 mm.
- Where intermediate beams of a main pipe rack are required to support smaller piping, it shall be set 50 mm lower than the main beams. Pipe Sizes 2", 3" & 4" only will be supported on this beam, therefore shoe heights will be 50mm higher at intermediate support points for these sizes.
- Non insulated lines that need support at intermediate beams shall have a 50 mm high shoe at these support points.

Table 7. Cold Conservation or Personnel Protection Cold Table

Pipe Size (")	PERSONNEL PROTECTION COLD			COLD CONSERVATION			
¾				30	40	60	60
1				30	40	60	60
1-½			30	40	50	60	70
2			30	40	50	60	70
3		30	40	50	60	70	80
4		30	40	50	60	70	80
6		30	40	50	60	80	90
8		30	40	50	70	80	100
10		30	40	50	70	80	100
12	30	40	50	60	70	90	100
14	30	40	50	60	70	90	100
16	30	40	50	60	70	90	100
18	30	40	50	60	70	90	110
20	30	40	50	60	70	90	110
24	30	40	50	60	70	90	110
26	30	40	50	60	70	90	110
28	30	40	50	60	70	90	110
30	30	40	50	60	70	90	110
32	30	40	50	60	70	90	110
34	30	40	50	60	80	100	110
36	30	40	50	60	80	100	110
>36	30	40	50	60	80	100	120

NOTES:

- The pipe shoe height in the non-shaded area of the above table shall be 100 mm.
- The pipe shoe height in the lightly shaded area of the above table shall be 150mm.
- The pipe shoe height in the heavy shaded area of the above table shall be 200mm.
- Where intermediate beams of a main pipe rack are required to support smaller piping, it shall be set 50 mm lower than the main beams. Pipe Sizes 2", 3" & 4" only will be supported on this beam, therefore shoe heights will be 50mm higher at intermediate support points for these sizes.
- Non insulated lines that need support at intermediate beams shall have a 50mm high shoe at these support points.

5.8 Allowable Loads for Non-Insulated Pipes, Pipe Shoes, Pipe Anchors & Trunnions

The allowable loads for pipe shoes, pipe anchors and trunnions are listed in the pipe support details.

The allowable loads for non-insulated pipes with a design temperature up to 50°C are shown below:

Table 8. Allowable loads for Non-Insulated pipes resting on support steel

Pipe Size (")	Maximum Allowable Load (KN)				
	Pipes without a re-pad			Pipes with a re-pad	
	Carbon Steel		Stainless Steel c.a. = 1.0 mm	Carbon Steel	Stainless Steel
	c.a. = 1.5 mm	c.a. = 3.0 mm		All pipes	c.a. = 1.0 mm
2	8.0	6.0	10.0	25.0	25.0
3 to 4	12.0	5.0	15.0	40.0	40.0
6 to 8	15.0	9.0	12.0	15.0	50.0
10 to 12	20.0	14.0	10.0	50.0	55.0
14 to 18	12.0	7.0	9.0	40.0	30.0
20 to 24	15.0	10.0	8.0	40.0	27.0
26 to 40				32.0	32.0

For lines that have higher design temperatures the tabulated loads shall be multiplied by the temperature correction factor shown below:

Table 9. Temperature Correction Factor

Material		Carbon Steel		Stainless Steel
Grade		A333 Grade 6	A671 CC60	A312 TP316/L
Pipe Size (")		2 to 16	18 to 36	2 to 36
Temp. °C	50	1.00	1.00	1.00
	100	1.00	0.97	1.00
	150	1.00	0.94	1.00
	200	1.00	0.92	0.96
	250	0.95	0.88	0.91
	300	0.89	0.81	0.86
	350	0.83	0.76	0.83
	400	0.65	0.65	0.81

Unless noted otherwise, the maximum loads for non-insulated pipes, pipe shoes, pipe anchors and trunnions are based upon pipes with a 12.5% tolerance, a corrosion allowance of 3.0mm and pipe schedules of:

2" Sch. XS
3" – 10" Sch. 40

12"	Sch. STD
14" – 36"	Sch. 20
38" – 40"	Sch. STD

NOTE: these pipe schedules represent the smallest wall thickness in carbon steel piping specification.

For pipes without re-pads, the following equation can be used to increase the actual allowable load:

$$\text{Allowable load} = \text{tabulated load} * \frac{t_p^{1.5}}{t_t^{1.5}} * \text{temp correction factor}$$

Where: t_p is the pipe thickness (less c.a. and tolerances) of the pipe in question

t_t is the pipe thickness (less c.a. and tolerances) of the pipe used to calculate the tables.

5.9 Non-Standard Pipe Supports (NSPS)

1. These are pipe supports that cannot be produced using the standard pipe supports, but do not require any design input from the Civil engineering group. The support material will be supplied by piping. A support drawing, produced by a pipe supporter or piping designer, shall include the following information as a minimum:
 - a. Outline support shape including inset details and sections where required.
 - b. Standard items; e.g. shoes, anchors. Where these items are called up on the isometric they shall be referenced on the detail.
 - c. Major adjacent civil supplied steelwork.
 - d. TOS elevations, dimensions including dimensions back to grid lines.
 - e. Material Summary.
 - f. Line numbers for supported pipes.
 - g. Welded attachment references back to the isometric.
2. The pipe supporter shall maintain an index of these supports.
3. The steel sections used to design the NSPS shall be the same as those used for the standard supports.

5.10 Civil/Structural Pipe Supports (CPS/SPS)

1. The steel sections used to design the NSPS (NSPS are by piping and not Civil/ Structure) hence this should read 'SPS as specified by CSA'. These features include:
 - a. The support dimensions, or
 - b. The support loads are greater than those specified in the standard supports. UPN sections: 100, 160, 200.
2. These supports shall be modeled by Piping to obtain location and initial space reservation. Notification of the support details including dimensions, TOS elevation, support orientation, support loads and pipe sizes will be given to Civil/Structural. Civil/Structural discipline shall perform engineering check and allocate the supports on relevant structural layout drawing. Piping discipline shall locate the final dimensions of these supports to related Equipment layout.

6.0 DESIGN REQUIREMENTS

6.1 Attachment Pipe Support – Including Trunnion (Dummy Leg)

6.1.1 General

1. Pipe support attachment welds shall be in compliance with the applicable piping code (ASME B 31.1, B 31.3, B31.4 or B31.8).
Note: ASME B31.4 supports require full encirclement reinforcement pads when the line is designed to operate above 20 percent specified minimum yield strength (SMYS). ASME B31.8 supports require full encirclement reinforcement pads when the line is designed to operate above 50 percent SMYS. The applicable code should be referenced for guidance.
2. Unless otherwise specified by Purchaser, materials for trunnions, reinforcing pads, and gussets, which are attached directly to the pressure containing pipe, shall have the same nominal composition and meet the S5 of the ASTM A6/A6M (Charpy V-notch test, 27J at -40°C) requirements as the supported pipe.
3. Trunnions and gussets shall be evaluated for localized stress per a recognized methodology.
4. Trunnion base or end plate may be fabricated from structural steel to BS EN 10025 Grade S355 impact tested at -40°C, or equal material if deemed compatible or acceptable with the design temperature.
5. Trunnion attachment at the supported line elbow shall be avoided as much as feasible.
 - a. Reinforcing pad at supporting elbow shall not be applied.
 - b. Trunnion size shall be no less than 50 percent of the supported pipe size .
 - c. Larger trunnion size may be used to reduce the high localized stress at the attachment weld.
 - d. Maximum trunnion size shall be limited to one line size smaller than that of the supported line, except that size 2” trunnions may be used on size 2” pipes.
 - e. Increased elbow thickness, larger diameter trunnion attachment, or reinforcing pad may be considered if needed to reduce overstress at the attachment to pressure-containing pipe.
Note: Crevice corrosion should be considered before including reinforcement pads.
 - f. For piping systems in elevated temperature service, gusset plates shall not be used to alleviate a high stress problem at the pipe support attachment.
6. Adjustable trunnion support with telescopic sleeve design shall be avoided in high load carrying capacity service, lines in vibrating service and lines that will be subjected to high bending moment loading conditions.
7. Trunnion located on thin wall piping systems that have significant sustained load and a long trunnion length to the fixation point or supporting steel (i.e., long moment arm) shall be custom engineered (taking into account localized stresses) in lieu of being selected from available pipe support standards.
Note: For high lateral loads on valve stations, consider minimizing trunnion length using intermediate structural supports.
8. The pipe stress calculation report shall include calculations for critical support arrangements with trunnions that ensure the trunnions do not become overstressed under the design loading conditions.

6.1.2 Bearing, Saddle and Wear Plate Support Attachments

1. As a minimum, pipe support plate material for cold or hot insulated temperature service shall be fabricated from structural steel BS EN 10025 Grade S355 impact tested at -40°C or meet the requirements in ASTM A36/A36M or an equal material if deemed compatible or acceptable with the design temperature.
 - a. Attachment plate materials that weld to the pressure containing pipes shall be the same or fully compatible with the supported pipes.
 - b. Plate thickness shall be 6 mm minimum for line size up to and including NPS 24.
 - c. Plate thickness shall be 10 mm minimum for larger pipe sizes.
 - d. In general, such plates shall be cut from the supported pipe and corners radiused unless otherwise noted.
 - e. Bearing plates made of carbon steel or stainless steel shall have a 6.4 mm hole for venting hot gases during welding.
 - f. Bearing and wear plates shall have a continuous weld.
 - g. Bearing and wear plate size shall fully accommodate all expected thermal movements of the pipe without slipping off the support.
2. Pipe support components shall be painted or hot dipped galvanized, as specified, for long term corrosion protection.
3. Wear plates shall be used for non- insulated lines with frequent movements or if the reaction load is large enough to cause contact wear of the pipe boundary against the support when it moves due to temperature changes.

6.2 Welded Pipe Anchors

1. Pipe anchors shall be fabricated and installed in accordance with the standard project drawings.
2. Stainless steel material for cryogenic, high temperature, or critical service shall be solution heat treated.
3. Pipe anchors shall be welded to the pipe using a continuous weld.
 - a. Localized stress at the anchor attachment to the pressure-containing pipe shall be evaluated.
 - b. Pipe anchors shall be designed for the maximum expected load from all expected load cases and the allowable stress of the attachments shall be taken into account.
 - c. Trunnion and lug assembly attachments may be used as an effective pipe anchor design.
 - d. Single lug plate attachment shall not be used as pipe anchor under high piping loads.
4. If clamped-on pipe anchors are used, the following limitations and requirements apply:
 - a. Piping shall be equal to or less than NPS 6 (DN150) in size.
 - b. Piping shall not be exposed to significant wear due to the loading at the anchor and shall not be subject to vibrating and transient loading service.
 - c. Detailed calculations, including bolt torque, pipe size, etc., shall be performed to determine the allowable load of the anchor.

6.3 Clamped-on Pipe Supports

1. Clamped-on shoes shall be applied on the following piping systems:
 - a. Hot insulated lines that require Post Welding Heat Treatment (PWHT) after welding, unless there is no possibility to weld the shoe to the pipe before heat treatment.
 - b. Un-insulated warm and cold flare lines that require free draining without pocket.
 - c. Thin-wall stainless steel piping systems, where welded shoes may result in burn-through of the pressure-containing pipe during welding.
 - d. Piping with internal linings or galvanized piping.
2. Clamps for shoe supports shall be fabricated from carbon steel, low alloy steel, or stainless steel materials that are compatible with the supported pipes and service conditions.
 - a. Carbon steel and low alloy steel clamps shall be hot-dip galvanized for long term corrosion protection.
 - b. Priming and painting may be applied as an alternate on specific basis, when accepted by the Purchaser.

Note: Clamped-on pipe supports/shoes can cause corrosion on the outside of the pipe even at low temperatures with or without insulation on the pipe. This should be acknowledged and evaluated to determine acceptability.
3. Galvanized clamps may be used on hot insulated stainless steel piping system if the process line design temperature is 400°C and lower. A thin gauge stainless steel isolation shield 0.4 mm minimum shall be provided to prevent intimate contact between galvanized coating and the pressure containing stainless steel pipe.
4. Clamped-on shoes on pipe larger than NPS 24 (DN 600) shall be subject to prior Purchaser acceptance.
5. If clamped-on shoes are used as guides, the following limitations and requirements apply:
 - a. Piping shall be equal to or less than NPS 6 (DN 150) in size.
 - b. Piping shall not be exposed to significant wear due to the loading at the guide and shall not be subjected to vibrating and transient loading service.
 - c. Detailed calculations, including bolt torque, pipe size, etc., shall be performed to determine the allowable load of the guide.

6.4 Hot Insulated Piping

1. Welded shoes for line sizes up to including NPS 24 shall be provided at point support locations in order to prevent damage to the hot insulation.
 - a. Shoe height shall be determined from the insulation thickness tables and shall be 100 mm up to an insulation thickness of 75 mm.
 - b. Shoe height of 150 mm shall be used for insulation thickness from 90 mm to 125 mm.
 - c. High temperature service lines operating at 540°C and hotter shall employ material as recommended by client/vendor and compliant with RoK requirements, or equal, hot shoe cradles for effective heat conservation and severe elevated temperature load bearing capacity (e.g., BNZ® Marinite®).
2. Each welded shoe shall be equipped with slots for stainless steel bands to secure the hot insulation blocks in place.
3. Welded saddle supports (or trunnion supports) shall be used on large diameter pipes greater than NPS 24.

6.5 Cold Insulated Piping

1. Cold insulated lines shall have prefabricated high density polyurethane foam (HDPUF) cold shoe upper and lower cradles bolted to the cold insulated lines for rejection of heat gain and to prevent sweating, condensation, and icing problems
2. Cold shoe cradle design shall include thermal and acoustic characteristic. The design shall be approved by the Company.
3. Cold insulated lines NPS 2 and smaller may be supported by their cold insulation if load bearing plates are used to prevent crushing on cold insulation and potential damage to the protective vapor barrier mastic coating.
4. Bearing plates shall be secured to the cold insulation by stainless steel bands.
5. Welded shoe and trunnion pipe support design on cold and cryogenic service lines shall only be used with prior Purchaser acceptance.
6. The requirements and guideline along with size details for fabrication shall be in accordance with L-ST-2048.

6.6 Pipe Supports on Load/Strain Sensitive Machinery (Rotating Equipment)

1. Pipe supports near load or strain sensitive equipment (e.g., rotating equipment) shall be properly designed and engineered to protect and isolate the equipment nozzles from the piping-imposed forces and moments.
 - a. Practical and effective piping restraints and anchors shall be implemented in addition to providing adequate piping flexibility through proper layout configuration.
 - b. Effective pipe supports shall be located in the vicinity of the machinery nozzles to achieve zero sustained load due to piping weight.
2. Variable spring supports shall be required to accomplish the subject minimum nozzle load design target if there are anticipated thermal movements at the nozzles.
3. Pipe supports for rotating equipment shall be designed to minimize piping movement when the equipment nozzle flanges are unbolted during alignment.

6.7 Vertical Vessel Riser and Downcomer Supports

1. Vessel support brackets shall be located and designed at minimum distance from the nozzle to eliminate thermal expansion impact.
 - a. Trunnion attachment to the supported pipe is recommended for sustained load transfer to the structural vessel support bracket.
 - b. Large diameter lines shall require double trunnion attachments for proper load distribution without being overstressed at the pipe attachment.
 - c. Calculations for stress qualification at trunnion connection shall be included in pipe stress report.
2. Vessel support brackets are primarily designed for vertical loads due to pipe weights, content and insulation weights. However, depending on specific occasions the design of the support brackets and trunnion support shall consider:
 - a. Hydrostatic test loads.
 - b. Localized stresses to the vessel shell.
3. Vessel support brackets shall be designed for 15% of the vertical bracket design loads for horizontal load carrying capacities. This design approach shall be applied in anticipation of the external imposing piping loads due to wind, earthquake or other adverse operating conditions.

4. Vessel guide bracket design and spacing shall allow for the horizontal loading of the applicable wind and earthquake loading zones.
5. Guide bracket design and spacing shall be determined based on limiting piping deflections and piping stresses between brackets under applicable loading conditions.

6.8 Supports for Valve Operator and Actuator

1. Pipe support shall be considered at heavy weight in-line piping components, rigid members, and control valve locations.
2. Protruding and/or overhanging actuators and operators with large eccentric weight loads shall be properly supported for weight balance and to achieve piping stability.

6.9 Supports for Relief Valve Piping System

1. Pressure Relief Valve (PRV) piping system upstream of the relief valve shall be properly supported for weight load consideration.
2. PRV downstream piping system shall be adequately supported and guided for thrust loads in the vertical and horizontal directions.
3. A dynamic load factor of 2.0 shall be applied in the support design of PRV downstream open tailpipes that vent directly to the atmosphere. The thrust calculation shall be in accordance with that in ASME B31.1.

6.10 Supports for Slug Flow, Water Hammer and Pressure Surge

1. Pipe anchors, axial stops, and/or lateral restraints shall be provided at the piping directional changes whenever there is a significant pipe run. These piping restraints shall be engineered and installed to absorb and transfer the unbalanced transient forces within the piping system to the anchoring steel or foundations in all operating conditions including upsets.
2. Pipe anchors and axial stops shall be fabricated using welded construction.
 - a. They shall be an integral part of the restrained pipes.
 - b. A dynamic design load factor of 2 shall be considered in the design of pipe anchors, axial restraints, and the anchoring structural members.
3. Clamped-on pipe anchor, axial and lateral restraints shall not be used unless with prior acceptance by Purchaser.

6.11 Supports for Reciprocating Compressor and Pump Piping

1. Piping systems subject to mechanical vibration resulting from pulsation of a reciprocating compressor or pump shall be restrained in directions perpendicular to the longitudinal axis of the pipe, regardless of a digital acoustic vibration study has been performed or not.
 - a. Either wide band strap clamps or structural member hold-down supports shall be used which allow either axial movement or both axial and lateral free pipe movement.
 - b. Belting material such as “Fabreeka®” or equal shall be sandwiched between the clamp and hold-down pipe supports and the supported pipe for noise reduction and energy absorption purposes. All metallic components used in the support unit shall be suitable for sour environments and meet NACE MR0175 / ISO 15156-2009.
2. Pipe supports for vibrating lines shall be located at grade on concrete foundations or secured to major pipe support steel members near sleeper elevation as much as feasible.
3. Pipe support spans for lines in vibrating service shall be designed and spaced so that the natural frequencies of the supported pipe are separated from the significant excitation frequencies by at least 20 percent.

4. Pipe supports for vibrating lines shall be robustly designed with stiffness and rigidity to avoid the various modes of potential piping resonance.
5. Adjustable wedge-type supports for pulsation volume bottles located directly under the compressor cylinders shall be used. Supports shall be designed to permit final support adjustment when a full operating temperature has been reached.
6. Embedded plates and anchor bolts shall be used for vibrating line support or anchoring purposes. Cinch anchors shall not be used.

6.12 Supports Requirements for Piping Systems Subjected to Acoustically-Induced Vibration

1. When a piping system is identified as susceptible to acoustically-induced vibration (AIV), the piping system and its pipe supports shall be designed for the effects of vibration and acoustic fatigue using Purchaser-approved methods and calculations.

Note: Depending on the energy level and susceptibility to fatigue, this may entail full circumferential wraps in welded construction or bolted-on supports.

6.13 Pipe Supports for Large Diameter Pipe (Greater than NPS 24)

1. Saddle, bearing or wear plate cut from the supported pipes, which rest directly on steel shall be fabricated and welded to the large diameter pipes for load bearing and to reduce localized stresses on the subject category pipes.
 - a. Recommended length for reinforcing plates shall be 610 mm, as a minimum.
 - b. Saddle supports in conjunction with bearing plate may be employed in critical-service large diameter lines.

2. The recommended pipe support span for large diameter pipe sizes shall be 6 metres for structural steel design and pipe load distribution reasons.

Note: Large diameter pipe may impose excessive weight load during field hydrostatic testing conditions and may require temporary intermediate supports.

3. Large diameter pipe with highly loaded supports shall be checked for localized stress on supports in accordance with AWWA M11 or another suitable method.

7.0 PIPE SUPPORTS SELECTION

7.1 Shoes

1. The requirements in Section [6.3](#), Section [6.4](#), and Section [6.5](#) shall apply to pipe shoes.
2. Unless otherwise agreed to with Purchaser, welded shoes shall be installed on insulated or un-insulated sloping lines as follows:
 - a. To support the pipe throughout the change in elevation.
 - b. To prevent slip that can otherwise occur with a clamped shoe.
3. The fabrication guideline along with size and welding details for pipe shoe fabrication shall be in accordance with L-ST-6069.

7.2 Pipe Anchors, Stops and Guides

1. Pipe anchors, axial stops and guides shall be engineered and applied to accomplish the following design requirements:
 - a. Protect and control the piping movements based on pipe stress and flexibility requirements.

- b. Provide piping restraint for the protection against and absorption of static, transient and dynamic forces during all operating conditions including upsets.
 - c. Control excessive pipe movement due to thermal or dynamic fluid flow conditions.
 - d. Provide piping stability maintaining piping systems inside the pipe racks.
 - e. Redirect piping loads away from critical, load-sensitive equipment.
 - f. Ensure the proper function of packed or unpacked expansion joints.
 - 1) Restrained expansion joints with tie-rod assemblies shall be used to the extent practicable.
 - 2) Pipe anchors and lateral guides shall be used on unrestrained expansion joints in all circumstances.
 - g. Ensure proper function of expansion loop.
2. Anchors and guides shall be designed to adequately absorb anticipated loads imposed on structural steel members.
 3. The fabrication guideline along with size and welding details for anchor, guides fabrication shall be in accordance with L-ST-6070.

7.3 Rod Hangers

1. Rod hangers shall be used from available overhead steel when direct pipe support arrangement below supported pipe is not feasible.
2. Trapeze pipe supports are preferable to rod hangers and shall be used when practicable.
3. Anticipated thermal expansion movement of the pipe at the hanger support location shall not cause the hanger to rotate more than 3.5 degrees out of vertical.
4. The fabrication guideline along with size and welding details for hanger fabrication shall be in accordance with L-ST-6072.

7.4 Outrigger and Structural Supports

1. Outrigger support brackets with or without knee-brace members attached to major structural columns shall be installed at the column flange side as much as feasible.
2. Column fireproofing shall be removed and/or installed after the supporting brackets are properly installed.
3. Support brackets shall not be attached to ladders, handrails or other minor and non-load carrying structural members strictly based on convenient and marginal steel availability.
4. Support brackets shall be planned, identified and requested as a primary engineering activity for any significant piping sustained loads.
5. Small bore lines NPS 1 ½ (DN 40) and smaller may be supported off minor angle irons and steel members based on field observation and sound judgment.

7.5 Base Supports

1. Base supports shall be used on piping systems that are configured at grade or near platform elevation.

Note: The most common base supports are trunnion attachments and shoes in conjunction with minor steel members.
2. If practicable, trunnion attachments shall be used.

3. If feasible, trunnion base support shall be located away from the elbow area to facilitate ease of fabrication and reduce the potential for induced cracking due to decreased flexibility.
4. When base supports are required to support significant vertical or horizontal loads, a dedicated pedestal or foundation shall be used.
5. Long term foundation differential settlement and support foundation frost heave shall be considered during detailed engineering planning and execution stages.
6. Base supports located on platform gratings, checker plates or minor beams on the underside of the platform shall be evaluated to assure base support adequacy.

7.6 Variable and Constant Spring Pipe Supports

7.6.1 General

1. Spring supports shall be used to accommodate vertical piping movements at the pipe support locations due to thermal expansion and/or contraction, differential movement resulting from long term pipe support settlements, or support foundation frost heave related activities.
2. Spring supports shall be used, where necessary, to carry 100% of the weight load from rotating equipment nozzles and to accommodate full thermal movements during operating conditions.
3. Variable spring supports shall be used when the variance between the installed load and the operating load is less than 25%.
4. Constant spring supports shall be used if the load variation or spring travel exceeds the spring Supplier recommendations.
5. Single or double spring coils may be applied depending on the load variance and the available vertical space for spring support installation.
6. The selection of spring hanger supports shall have similar requirements as the rod hanger design.
7. Upon completion of hydrostatic test, all preset locks shall be removed and the spring support shall be adjusted for operating load case.
8. The requirements for fabrication shall be in accordance with L-ST-2048.

7.6.2 Spring support datasheet

1. Spring supports are unique and specifically designed for their respective services. They shall be clearly tagged and identified in the spring support datasheets for procurement, installation and Purchaser record purposes.
2. Loads for each spring support shall be verified by stress analysis result and specified in the spring support datasheet.

7.7 Sway Braces

1. Sway braces may be used to:
 - a. Control damaging piping vibration.
 - b. Absorb shock loading due to internal or external short term and/or upset operating conditions.
 - c. Restrain and limit thermal movements and displacements.
 - d. Brace a piping system against undesirable swing.

2. Sway braces shall not be applied for lines connected to reciprocating compressors or pumps.
3. The requirements for fabrication shall be in accordance with L-ST-2048.

7.8 Sway Strut

1. Sway struts may be used to control directional thermal and/or operating movements away from the load or strain sensitive equipment nozzle.

Note: *One typical application is to apply sway strut on the turbine inlet and exhaust lines during nozzle load compliance design and analysis.*

2. The requirements for fabrication shall be in accordance with L-ST-2048.

7.9 Hydraulic and Mechanical Snubbers

Snubbers shall provide vibration damping of unbalanced forces in the piping system while having the stroke to accommodate the piping's gradual thermal movements.

Note: *Hydraulic and mechanical snubbers can be considered in piping systems with impulse and shock loading due to earthquake or flow transients such as slug flow, pressure surge, or wind gusts. The snubber must be selected to safely handle the forces that will be applied to it.*

Mechanical snubbers are more effective in earthquake impulse shock load design. Hydraulic snubbers are commonly used in flow transient design situations to mitigate unbalanced forces on operating piping systems. Hydraulic snubber selection should consider the ambient extremes of the installation location.

7.10 Slide Plates

1. If needed to reduce loads in piping or on supporting structure, friction-reducing slide plates can be used on large diameter resting pipe supports with heavyweight load and significant thermal movements .
2. The upper load-bearing plate under the resting support shall be fabricated from standard section plate of suitable design thickness and polished stainless steel.
 - a. Upper bearing plate surface area shall cover the entire range of anticipated thermal movements to avoid contamination of the lower slide plate with foreign material that could reduce the friction properties.
 - b. Upper bearing plate shall be tag or seal welded to the underside of the pipe support base plate.
3. The lower slide plate assembly shall be fabricated from polytetrafluoroethylene (PTFE) material with a smaller surface area sized according to the pressure capacity of the material maintaining at least 689 kPa of pressure.
 - a. Lower plate assembly shall be bonded to carbon steel backing plate
 - b. Backing plate shall be seal welded in place on top of the supporting steel members.
4. Graphite sliding plates shall be used when temperature at the support exceeds the allowable temperature for PTFE.
5. The friction factor to be applied for design shall not be less than 0.1 for PTFE and 0.15 for graphite sliding plates.
6. The requirements and guideline along with size details for fabrication shall be in accordance with L-ST-2048.

7.11 Temporary Pipe Support for Hydrostatic Test Condition

1. Temporary intermediate pipe support for hydrostatic testing and other short-term service conditions shall be avoided, when possible. If used, temporary pipe supports shall be removed prior to startup.

Note: Temporary pipe supports left in place during or after startup may lead to downstream piping leakage at the flanged joints or to piping overstress problems.

2. Temporary pipe supports shall be painted yellow.

7.12 Lifting Lugs

1. Removable spools shall follow the following:
 - a. Lifting lugs shall only be provided on removable spools that are insulated.
 - b. Two lifting lugs shall be provided on each spool piece either side of the centre of gravity determined by inspection.
 - c. Lifting lugs shall be supplied on all sizes.
 - d. Where lifting lugs are required, the Pipe Support Standards shall be referenced and details LL1 and LL2 specified in accordance with L-ST-6074.
 - e. Lines with cold insulation (insulation code CI & PPC) shall not be provided with lifting lugs on the removable spool. Insulated spools shall be removed with the use of slings over the insulation. The reason for not using lifting lugs is due to the potential build-up of ice around the lug and water ingress into the insulation.

7.13 Procedure for determining the use of gussets – non-continuous piping branches

1. Non-continuous branch connections of size 1 1/2" and below with isolation valves such as vents, drains and pressure instrument connections shall be reinforced with two gussets at 90° axis and radius in the following cases:
 - a. Lines to and from reciprocating compressors and reciprocating pumps.
 - b. Lines to and from centrifugal compressors within 20 pipe diameters of the compressors.
 - c. Lines to relief valves.
 - d. Branch isolation valve rating is 900# or above.
 - e. Branch connection for direct mounted instruments with modular DBB isolations valve.
 - f. Line header size 1 1/2" and smaller and branch connection with modular DBB isolation valve.
 - g. Any line designated by the Stress Engineer.
2. Continuous branch piping, branch piping shall be adequately supported. Gusset type reinforcement shall be used for the following cases
 - a. Lines to and from reciprocating compressors and reciprocating pumps.
 - b. Lines to and from centrifugal compressors within 20 pipe diameters of the compressors.
 - c. Lines to relief valves
 - d. Any line designated by the Stress Engineer.

8.0 FABRICATION

8.1 General

The following requirements shall apply to fabricated support assemblies, rod hanger assemblies, spring hanger support assemblies, and special assemblies as detailed on pipe support drawings.

1. Each rod shall be cut and threaded 300 mm at both ends.
2. Each assembly shall be completely fabricated and assembled into a single unit unless otherwise specified in the pipe support drawings..
3. If the completed assembly of a rod or spring hanger is greater than 2.3 m in length, for packing/shipping one of the rods shall be removed and firmly wired to the balance of the assembly.

8.2 Bolting

1. Supplier shall supply bolting (bolts, nuts, and washers)—both structural and high-strength type—plus 10% surplus for each type, diameter, and length for onsite pipe support installations.
2. Bolting for cold pipe support cradle shall be supplied with galvanized carbon steel unless otherwise specified on the drawings.
3. Except for spares, bolting shall be pre-assembled on each pipe support prior to shipping.

8.3 Holes

1. Unless otherwise specified, hole sizes for rods in structural shapes shall be as follows:
 - a. For rods with 25 mm (1") diameter and smaller, holes shall be 3 mm larger than the rod size.
 - b. For rod sizes greater than 25 mm (1"), holes shall be 6 mm larger than the rod size.
2. The distance from the center of a punched, reamed, or drilled hole to the edge of a structural shape shall be 1.75 times the nominal bolt diameter, unless otherwise specified on drawings.
3. Holes drilled in structural shapes shall be located on standard gage lines unless otherwise noted on the drawings.

8.4 Welding

1. Welding of structural steel shall be in accordance with CIV-SU-398-TCO 'Fabrication of Structural Steel'.
2. Welding to pressure-contatining parts shall be in accordance with the applicable portions of the relevant ASME B31 piping code.
3. Welded support attachments shall comply with the fit-up tolerances required in the approved drawings and applicable procedures.

Note: Refer to PIM-SU-2505-TCO and L-ST-2025 Detail 019 for trunnion welding requirements.

4. Pipe support welds shall have continuous fillet unless otherwise specified on the drawings.
5. Pipe support assemblies that will be galvanized shall be welded with continuous welds to reduce long term crevice corrosion.
6. Pipe support welds to the pressure boundary shall be PWHT if the pipe material specification requires PWHT due to service or material.

7. Welds (including structural welds not attached to pressure-containing parts) and welding operators shall comply with the requirements in ASME BPVC Section IX and qualified welding procedures.

8.5 Spring Supports

1. The fabrication of spring units shall be in accordance with MSS SP-58 and the applicable portions of the relevant ASME B31 piping code.
2. Spring coils shall be helical type and enclosed by a galvanized steel housing that provides for visual inspection of internal parts.
3. The construction of the housing and internals shall include measures to prevent the complete release of spring load in case of spring coil failure.
4. Except for spring coils, spring units shall be hot-dipped galvanized, unless specified otherwise.
5. Spring coils shall be coated with a chloroprene base (neoprene) corrosion resistant coating.
6. Fabrication procedures for the housings of corrosion resistant springs shall exclude any welding after the housing and closure plate have been hot dip galvanized.
7. Mechanical methods (e.g., bolts and snap rings) shall be used for attaching the closure plate.
8. Closure shall be made after the coated spring coil has been placed inside the housing.
9. Spring supports shall be calibrated for both load and travel and shall be provided with a load indicator.
10. Calibration plates shall be made of stainless steel and shall be permanently fastened to the spring housing.
11. A marker shall be provided on the calibration plates to show both cold- and hot-load spring settings.
12. The load indicator shall be an integral part of the piston plate and shall project outward through an opening in the spring housing.
13. The installation heights of base-type spring units shall be factory preset without encroaching on normal plus or minus tolerances for field adjustment.
14. Base-type springs shall be furnished with load flanges, which shall be shipped and secured to the base spring assembly.
15. If furnished as part of the spring hanger assembly, the clevis, welded beam attachment, turnbuckle, and rod shall be shipped as a unit.
16. Turnbuckles shall be designed to permit thread engagement inspection.
17. Support beams in spring hanger assemblies shall be designed so that there is a maximum of 1.6 mm deflection for the maximum anticipated load.
18. To allow for hydrostatic testing, spring units shall be provided with blocks that are adequate to withstand the loads.
19. Blocking pins and bolting shall be permanently attached to the spring support via a chain connected or welded to the spring can.
20. Constant spring supports shall be supplied with provision for a minimum of 10% adjustment and shall be tested and provided with a functional diagram.

8.6 Chloroprene Base (Neoprene) Coating of Spring Coils

8.6.1 Surface preparation

1. Surfaces shall be clean and free of scale prior to coating.
2. Shot or grit blasting shall be preferred for scale removal
Note: Grinding, wire brushing, or other mechanical methods may be used if recommended by the coating manufacturer.
3. After scale removal, spring coils shall be dipped in an appropriate chemical cleaning solution at 82–100°C.
4. Springs shall remain in the solution until clean.
5. After being removed from the cleaning solution, springs shall be thoroughly rinsed in hot water (82°C minimum temperature) and thoroughly dried.

8.6.2 Priming

1. One coat of primer shall be applied by brushing, spraying, or dipping according to manufacturer's recommendations.
2. Prior to applying the finish coat, the spring coils shall be air dried at room temperature for a minimum of 1 hour and a maximum of 48 hours.
3. If the 48-hour maximum drying time is exceeded, the spring shall be re-primed with an additional coat.

8.6.3 Finishing

1. The finish coat shall be neoprene material or equivalent. If thinning is necessary, a compatible solvent or equivalent thinner shall be used per coating Supplier specification.
2. Finish coat preparation and application shall be in accordance with the manufacturer's recommendations .
3. Spring coil shall be dipped, removed slowly while rotating, and allowed to drain free of air bubbles.
Note: A smoother surface finish can be obtained if the spring coils are also rotated while draining. Air bubbles can be dispersed by lightly spraying the surface with atomized solvent or equivalent.
4. Two coats of neoprene coating or equivalent shall be applied, and the final dry film thickness shall be 0.25 mm minimum. Drying time between coats shall be in accordance with the coating Supplier specification, but at least ½ hour.
5. The finished parts shall be air-cured overnight at room temperature. Curing time may be extended if drying conditions warrant.

8.6.4 Material Sources

Materials used in the chemical cleaning, priming, thinning, and neoprene coating of the spring coils shall be chosen based on industry-proven and established products for a long, corrosion-free life.

9.0 INSPECTION AND TESTING

1. Quality assurance and control shall be in accordance with the applicable project specification.
2. Supports and attachments to pressure-containing piping shall be visually inspected per PIM-SU-2505-TCO and/or project specifications.
3. Individual inspection and functional testing shall be performed on spring supports.
4. Certificate of compliance for spring supports shall include written confirmation that functional testing was performed.
5. Spring loading after installation and startup shall be checked to ensure proper behavior and load carrying in comparison with anticipated loads from design.
6. Positive material identification requirements shall be per CPM-PU-5074-TCO, if needed.

10.0 SURFACE PREPARATION, GALVANIZING/PAINTING, TAGGING, AND SHIPPING

10.1 Surface Preparation

1. Surface preparation shall be in accordance with the applicable anti-corrosion protection process.
2. Surfaces to be insulated shall be cleaned and prepared in accordance with COM-SU-4743-TCO, and where necessary, coated with an under insulation anti-corrosion coating system per COM-SU-5191-TCO.

10.2 Galvanizing

1. Galvanizing shall be performed in accordance with the applicable project specification.
2. Steel pipe support elements shall be galvanized in accordance with CIV-SU-398-TCO if either “light structural framing” or “all structural steel” is specified to be galvanized.
3. Galvanized steel pipe support members shall not be in direct contact with austenitic stainless steel piping to avoid zinc contamination on stainless steel piping material at elevated temperature (usually around 343°C).
4. Pipe supports in cold and dual temperature service shall be hot-dipped galvanized. Non-metallic parts (e.g., PUF, Permali® wood block, cellular foam glass) shall not be hot-dip galvanized.
5. Unless otherwise stated in Supplier or project documents, the following components shall be hot-dip galvanized:
 - a. Spring cans.
 - b. Spring can load flanges.
 - c. Threaded components (e.g., eye nuts, turnbuckles, adjustable base supports, and threaded rods).
6. High strength bolts and nuts (ASTM A193/A193M, A194/A194M) shall be electrogalvanized in accordance with ASTM requirements. Hot-dipped galvanizing is not permitted. All bolting to be used under insulation shall conform to ASTM A320 L7M / ASTM A194 7M to meet NACE MR0175/ISO15156-1:2020.
7. The following recommendations and requirements shall apply to threaded components.
 - a. To avoid potential difficulty in assembling threaded parts, male parts should be spun or hand brushed to remove spelter (zinc) lumps from the threads as required.

- b. Male parts shall not be chased with a thread die.
 - c. Female machined threads may be tapped oversize to accommodate the male thread.
 - d. Regardless of cleanup method used, rework shall not be required to assemble threaded components.
8. Electrogalvanized high strength bolting shall be used to secure the top and bottom PUF cradles.
9. Belleville spring washers used in cold shoe cradle assembly shall be mechanically galvanized in accordance with ASTM B695 by the Belleville spring washer manufacturer.
10. Bearing plates for cold and dual temperature insulated line pipe shoes and their welded angle attachments shall be hot-dipped galvanized after welding.
11. Final touch-up painting on galvanized shoe assemblies shall be performed in the field after installation is completed.
12. Hot-dipped galvanized coatings shall conform to the requirements of L-ST-2023 and ASTM A123/A123M with the following exceptions:
 - a. The average weight of zinc coating shall be at least 700 g/m².
 - b. No individual specimen shall show less than 600 g/m² of zinc coating.

10.3 Painting

1. An anti-corrosive coating system as per COM-SU-5191-TCO compatible with the service shall be applied per COM-SU-4743-TCO.
2. When practicable, pipe shoe and cradle supports shall be primed in the pipe shoe Supplier's shop.
3. Final protective coating or painting shall be performed by the field installer after support installation is complete.

10.4 Tagging

1. Each completely shop fabricated cold pipe support, or the individual parts of a partially shop-fabricated support shall be plainly marked in one of the following ways:
 - a. By stenciling with contrasting paint in 25 mm tall letters.
 - b. By attaching a stainless steel tag with stainless steel wire with the individual support tag number.
2. Any other tagging procedures (not identified in item 1) shall require Purchaser acceptance,
3. Cold insulated pipe shoes shall be identified with the shoe tag number, and if applicable, with the support assembly tag number.
4. Table 10 is an example of a cold shoe support assembly tag number. Identification shall be visible after installation.

Table 10: Support Identification Example

CS1	-	16	-	160
↑		↑		↑
Cold Shoe Tag Number		Line Size		Cold Insulation Thickness

5. Special and custom pipe supports designed for use at a specific location shall be tracked as follows:

- a. Individually identified on the pipe support data sheets based on their dedicated support functions. The piping drawing number that identifies the installation location of such supports shall be listed adjacent to the pipe support tag number.
 - b. Tagged with area and/or location number, followed by the standard pipe support tag number.
6. Variable and constant spring support housings shall be provided with a non-corrosive metallic nameplate, permanently attached with screws or rivets.
7. The following data shall be stamped or etched on the nameplate.
 - a. Manufacturer's name and address.
 - b. Figure number (or series).
 - c. Size of spring unit and type.
 - d. Graduated load and travel scale (hot and cold load settings clearly marked).
 - e. Load units in Newtons and travel units in mm.
 - f. Date of manufacture.
8. Each spring support housing shall have a nameplate with Purchaser's pipe support tag number die punched, stamped, or etched.
9. Travel stops or hydrostatic test pins/blocks on spring support assemblies shall be prominently tagged with instructions for their removal. The instructions shall include the following statement, in prominent high-contrast letters:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ УДАЛЯЙТЕ ШТИФТЫ ИЛИ ФИКСАТОРЫ ПРУЖИН, ПОКА ЛИНИЯ НЕ ИСПЫТАНА ДАВЛЕНИЕМ И НЕ ЗАПОЛНЕНА РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ ВО ВРЕМЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ИЛИ .

WARNING: DO NOT REMOVE PINS OR SPRING BLOCKS UNTIL AFTER LINE IS FIELD PRESSURE TESTED AND FLOODED WITH OPERATING LIQUID DURING COMMISSIONING OR STARTUP.

10.5 Shipping

1. Materials, including bolts and nuts, shall be packaged or bundled by area and shall be shipped together, if practical.
 - a. If shipping together is not feasible, the material shall be shipped according to areas or groups, in accordance with an area priority designated by Purchaser.
 - b. Parts of partially shop-fabricated assemblies shall be banded or wired together. Material for different areas or units shall not be mixed during packaging.
2. Pipe support materials shall be properly protected.
 1. Threaded components shall be lightly greased and packaged in a manner that prevents damage in transit.
 2. Bolts, nuts, and washers that are not part of support assemblies shall be lightly greased and packaged in boxes or kegs.
 3. Loose clips and other small structural parts shall be either boxed or securely attached with galvanized wire to larger parts.
3. Polyurethane cradles for cold insulated pipe shoe cradles shall be protected from damage during shipment or jobsite storage.

- a. PUF support cradles shall be packed in a waterproof, lined shipping container.
 - b. The shipping container shall be made of a minimum of 12 mm thick sheathing.
 - c. The sides, base, and lids shall be solid with no gaps.
 - d. The container shall also have a minimum of two 75 mm thick runners on the bottom.
 - e. The crates shall be stencil marked and color coded per project shipping and handling specifications.
4. Supplier shall furnish a master shipping list in advance of the shipment, listing total quantities of each section, subassembly, or piece required for the complete shipment.
 5. Supplier shall include a packing list in each shipment that details the following:
 - a. Contents by assembly piece tag, individual piece tag, or by item number of each box, crate, bag, and skid.
 - b. Whether the contents are complete or partial.
 6. When the pipe support Supplier transports pipe supports to the job site by ship, the following shipping requirements shall apply:
 - a. Pipe supports shall be shipped as below deck cargo.
 - b. When practical, pipe supports shall be secured to container frames.
 - 1) Pipe supports in open sided containers shall be protected by padding, if required, and shall be held in a fixed position by bracing and strapping.
 - 2) Pipe supports in closed containers shall be protected and held in a fixed position by interior packing.
 - c. Shipping and storage instructions shall be provided by the polyurethane cradle Supplier to ensure that the polyurethane cradle will be shipped and stored in an environment with proper ventilation and air circulation to avoid possible damage.

11.0 PIPE SUPPORT DETAILS

1. Standard pipe supports shall be selected from the Standard Details in the references listed in the table below.
2. Where a standard detail is not appropriate or needs to be modified for a particular application, a specific Non-Standard Pipe Support (NSPS) detail shall be produced in accordance with Section 5.9 of this specification.

Table 11. Pipe Support Detail

Description of Pipe Support	Reference
Shoes	L-ST-6069
Anchors, Guides & Vertical Pipe Supports	L-ST-6070
Trunnions and Base Supports	L-ST-6071
Hangers and Springs	L-ST-6072
Structural Supports	L-ST-6073
Small Bore and Ancillary Supports	L-ST-6074
Pipe Support Foundations	L-ST-6075
Cold Supports & Anti Vibration Supports	L-ST-6076

ПРИЛОЖЕНИЕ А / ATTACHMENT A

Описание материалов стандартных трубных опор для использования в целях осуществления закупки.
Standard Pipe Supports material description for purchase purpose.

Нержавеющая сталь листовая / Plate SS

5 Thk	m ²	ПОЛИРОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: ASTM-A-240 Марка 316; ГОСТ 7350-77, ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. POLISHED STAINLESS STEEL PLATE: ASTM-A-240 Grade 316; GOST 7350-77, MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
10 Thk	m ²	ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: ASTM-A-240 Марка 316; ГОСТ 7350-77, ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STAINLESS STEEL PLATE: ASTM-A-240 Grade 316; GOST 7350-77, MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
10 Thk	m ²	ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ: ASTM-A-358 Марка 316/316L; ГОСТ 7350-77, ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STAINLESS STEEL PLATE: ASTM-A-358 Grade 316/316L; GOST 7350-77, MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

Полоса из нержавеющей стали / Flat Bar SS

150 x 10 MM	m	ПОЛОСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: 150X10MM, ДЛИНА/6MT, ASTM-A-240 Марка 316; ГОСТ 7350-77, ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT STAINLESS STEEL: 150X10MM, LG/6MT, ASTM-A-240 Grade 316; GOST 7350-77, MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
-------------	---	---

Углеродистая сталь листовая / Plate CS

6 Thk	m ²	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 6X1500X6000MM, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 6X1500X6000MM, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
-------	----------------	---

8 Thk	m ²	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 8X1500X6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 8X1500X6000ММ, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
10 Thk	m ²	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 10X1500X6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 10X1500X6000ММ, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
12 Thk	m ²	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 12X1500X6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 12X1500X6000ММ, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
15 Thk	m ²	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 15X1500X6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 15X1500X6000ММ, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20 Thk	m ²	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 20X1500X6000ММ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 20X1500X6000ММ, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

25 Thk	m ²	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 25X1500X6000MM, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 25X1500X6000MM, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
--------	----------------	---

Полоса из углеродистой стали / Flat Bar CS

40 x 6 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 40X6MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 40X6MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
50 x 10 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 50X10MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 50X10MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
60 x 6 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 60X6MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 60X6MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
80 x 15 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 80X15MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 80X15MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

90 x 10 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 90X10MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 90X10MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
90 x 12 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 90X12MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 90X12MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
100 x 20 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 100X20MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 100X20MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
130 x 20 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 130X20MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 130X20MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
150 x 10 MM	m	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ: 150X10MM, ДЛИНА/6MT, ГОСТ 103-2006, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR FLAT: 150X10MM, LG/6MT, GOST 103-2006, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

220 x 20 MM	m	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 220X20ММ, ДЛИНА/6МТ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 220X20MM, LG/6MT, GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
300 x 10 MM	m	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 300X10ММ, ДЛИНА/6МТ, ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: 300X10MM, LG/6MT, GOST 19903-2015, (C345) , GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

Прокат стальной круглый / Bar Round Steel

8 MM	m	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ КРУГЛЫЙ: 8ММ ГОСТ 2590-2006 (Марка С345) ИЛИ BS EN 10060:2003 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR ROUND STEEL: 8MM GOST 2590-2006 (GRADE S345) OR BS EN 10060:2003 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
12 MM	m	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ КРУГЛЫЙ: 12ММ ГОСТ 2590-2006 (Марка С345) ИЛИ BS EN 10060:2003 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR ROUND STEEL: 12MM GOST 2590-2006 (GRADE S345) OR BS EN 10060:2003 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

16 MM	m	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ КРУГЛЫЙ С РЕЗЬБОЙ: 16ММ ГОСТ 2590-2006 (Марка С345) ИЛИ BS EN 10060:2003 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR ROUND THREADED STEEL: 16MM GOST 2590-2006 (GRADE S345) OR BS EN 10060:2003 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20 MM	m	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ КРУГЛЫЙ С РЕЗЬБОЙ: 20ММ ГОСТ 2590-2006 (Марка С345) ИЛИ BS EN 10060:2003 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR ROUND THREADED STEEL: 20MM GOST 2590-2006 (GRADE S345) OR BS EN 10060:2003 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

Арматурный стержень / Rebar

6 MM	m	АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ (СПИРАЛЬ): СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 6-A-III-ГОСТ 5781-82, ДИАМЕТР/6ММ, 1 ДЛИНА/12 МТ, ГОСТ 34028-2016, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR REINFORCING (HELIX): 6-A-III-GOST 5781-82 BAR REINFORCING RIBBED; SIZE/6 MM, 1 LG/12 MT, GOST 34028-2016, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
10 MM	m	АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 10-A-III-ГОСТ 5781-82, ДИАМЕТР/10ММ, 1 ДЛИНА/12 МТ, ГОСТ 34028-2016, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR REINFORCING: 10-A-III-GOST 5781-82 BAR REINFORCING RIBBED; SIZE/10MM, 1 LG/12 MT, GOST 34028-2016, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

12 MM	m	АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 12-A-III-ГОСТ 5781-82, ДИАМЕТР/12ММ, 1 ДЛИНА/12 МТ, ГОСТ 34028-2016, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR REINFORCING: 12-A-III-GOST 5781-82 BAR REINFORCING RIBBED; SIZE/12MM, 1 LG/12 MT, GOST 34028-2016, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
16 MM	m	АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 16-A-III-ГОСТ 5781-82, ДИАМЕТР/16ММ, 1 ДЛИНА/12 МТ, ГОСТ 34028-2016, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR REINFORCING: 16-A-III-GOST 5781-82 BAR REINFORCING RIBBED; SIZE/16MM, 1 LG/12 MT, GOST 34028-2016, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20 MM	m	АРМАТУРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 20-A-III-ГОСТ 5781-82, ДИАМЕТР/20ММ, 1 ДЛИНА/12 МТ, ГОСТ 34028-2016, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BAR REINFORCING: 20-A-III-GOST 5781-82 BAR REINFORCING RIBBED; SIZE/20MM, 1 LG/12 MT, GOST 34028-2016, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

Балка / Beam IPE	units	LONG DESCRIPTION
IPE 100	m	БАЛКА: IPE 100, BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: IPE 100, BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
10Б1 (B1-10)	m	БАЛКА: 10Б1 (B1-10), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: 20Б1 (B1-10), GOST 26020-83, (C345), GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

IPE 200	m	БАЛКА: IPE 200, BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: IPE 200, BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20Б1 (B1-20)	m	БАЛКА: 20Б1 (B1-20), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: 20Б1 (B1-20), GOST 26020-83, (C345), GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
IPE 300	m	БАЛКА: IPE 300, BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: IPE 300, BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
30Ш1 (Sh1-30)	m	БАЛКА: 30Ш1 (Sh1-30), ГОСТ 26020-83, (С345), ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: 30Ш1 (Sh1-30), GOST 26020-83, (C345), GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

HEA	units	LONG DESCRIPTION
HEA 100 CIS (Use Plate) CHГ (Испол. Лист)	m	БАЛКА: HEA 100 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: HEA 100 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: ГОСТ 19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. STEEL PLATE: GOST 19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
HEA 160	m	БАЛКА: HEA 160 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ.

		BEAM: HEA 160 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20Ш1 (sh1-20)	m	БАЛКА ШИРОКОПОЛОЧНАЯ: 20Ш1 ГОСТ 26020-83, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM H: 20Ш1 (Sh1-20) GOST 26020-83, (GRADE S345) GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
HEA 200	m	БАЛКА: HEA 200 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM: HEA 200 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20К1 (K1-20)	m	КОЛОННА: 20К1 ГОСТ 26020-83, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. BEAM U: 20К1 (K1-20) GOST 26020-83, (GRADE S345) GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

UPN	units	LONG DESCRIPTION
UPN 100	m	ШВЕЛЛЕР: UPN 100 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: UPN 100 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
10	m	ШВЕЛЛЕР: 10, ГОСТ 8240-97, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: 10, GOST 8240-97, (GRADE S345) GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
UPN 160	m	ШВЕЛЛЕР: UPN 160 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: UPN 160 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

16a	m	ШВЕЛЛЕР: 16a, ГОСТ 8240-97, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: 16a, GOST 8240-97, (GRADE S345) GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE, 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
UPN 200	m	ШВЕЛЛЕР: UPN 200 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: UPN 200 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20	m	ШВЕЛЛЕР: 20, ГОСТ 8240-97, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: 20, GOST 8240-97, (GRADE S345) GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE, 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
UPN 240	m	ШВЕЛЛЕР: UPN 240, BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: UPN 240 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
24	m	ШВЕЛЛЕР: 24, ГОСТ 8240-97, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. CHANNEL: 24, GOST 8240-97, (GRADE S345) GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE, 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

Уголок /Angle	units	LONG DESCRIPTION
40 x 6 Angle	m	УГОЛОК: 40X40X6 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 40X40X6 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
40 x 40 x 5 Angle	m	УГОЛОК: 40X40X5 ГОСТ8509-93, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 40X40X5 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.

50 x 6 Angle	m	УГОЛОК: 50X50X6 ГОСТ8509-93, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 50X50X6 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, OR BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
60 x 6 Angle	m	УГОЛОК: 60X60X6 ГОСТ8509-93, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 60X60X6 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, OR BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
70 x 8 Angle	m	УГОЛОК: 70X70X8 BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ; СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 70X70X8 BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
75 x 75 x 8 Angle	m	УГОЛОК: 75X75X8 ГОСТ8509-93, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 75X75X8 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
80 x 8 Angle	m	УГОЛОК: 80X80X8 ГОСТ8509-93, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 80X80X8 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, OR BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
100 x 10 Angle	m	УГОЛОК: 100X100X10 ГОСТ8509-93, (Марка С345) ГОСТ 27772-88, ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML), 1 ДЛИНА/12 МТ, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ); СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. ANGLE: 100X100X10 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, OR BS EN10025:2004 (GRADE S355

		NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
--	--	--

Труба / Pipe

1" Sch 80 Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 1», СОРТАМЕНТ 80, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 1" PIPE SCH 80 SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
1 ^{1/2} " Sch 80 Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 1 ^{1/2} ", СОРТАМЕНТ 80, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 1 ^{1/2} " PIPE SCH 80 SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
3" Sch XS Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 3", СОРТАМЕНТ XS, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 3" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
4" Sch XS Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 4", СОРТАМЕНТ XS, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 4" PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
6" Sch 40 Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 6", СОРТАМЕНТ 40, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 6" PIPE SCH 40 SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
8" Sch 40 Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 8", СОРТАМЕНТ 40, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 8" PIPE SCH 40 SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
10" Sch 40 Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 10", СОРТАМЕНТ 40, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 10" PIPE SCH 40 SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
12" Sch Std Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 12", СОРТАМЕНТ СТАНДАРТНЫЙ, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 12" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
14" Sch Std Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14", СОРТАМЕНТ СТАНДАРТНЫЙ, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ 14" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE.

18" Sch Std Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 18", СОРТАМЕНТ СТАНДАРТНЫЙ, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 18" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
18" Sch 40 Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 18", СОРТАМЕНТ 40, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 18" PIPE SCH 40 SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
20" Sch Std Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 20", СОРТАМЕНТ СТАНДАРТНЫЙ, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 20" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE.
24" Sch Std Pipe	m	ТРУБА БЕСШОВНАЯ 24", СОРТАМЕНТ СТАНДАРТНЫЙ, НИЗКОТЕМП. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ А333, МАРКА 6, СО СКОШЕННЫМ КОНЦОМ. 24" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE.

Болты, Гайки, Шайбы / Bolts, Nuts, Washers

M12 x 70 Bolt	ea	БОЛТ М12 x 70 В КОМПЛЕКТЕ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015 и ГОСТ 11371-78, ШАЙБЫ НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ. M12 X 70 LENGTH BOLT C/W NUT AND WASHER, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014, GOST ISO 898-2-2015 and GOST 11371-78, WASHERS ARE NOT IMPACT TESTED.
M16 x 80 Bolt	ea	БОЛТ М16 x 80 В КОМПЛЕКТЕ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015 и ГОСТ 11371-78, ШАЙБЫ НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ. M16 X 80 LENGTH BOLT C/W NUT AND WASHER, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014, GOST ISO 898-2-2015 and GOST 11371-78, WASHERS ARE NOT IMPACT TESTED.
M24 x 100 Bolt	ea	БОЛТ М24 x 100 В КОМПЛЕКТЕ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015 и ГОСТ 11371-78, ШАЙБЫ НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ. M24 X 100 LENGTH BOLT C/W NUT AND WASHER, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014, GOST ISO 898-2-2015 and GOST 11371-78, WASHERS ARE NOT IMPACT TESTED.
M10, M16 Stud-Bolts	ea	РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ М10, М16, ГОСТ 898-1-2014. STUD-BOLTS M10, M12, GOST 898-1-2014.

M20, M24 Stud-Bolts 150 long	ea	РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ М20, М24, ДЛИНОЙ 150, ГОСТ 898-1-2014. STUD-BOLTS M20, M24, 150 LONG, GOST 898-1-2014.
M30, M36 Stud-Bolts 200 long	ea	РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ М30, М36, ДЛИНОЙ 200, ГОСТ 898-1-2014. STUD-BOLTS M30, M36, 200 LONG, GOST 898-1-2014.

M12 x 50 Bolts	ea	БОЛТЫ М12 x 50, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M12 X 50, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M12 x 70 Bolts	ea	БОЛТЫ М12 x 70, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M12 X 70, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M16 x 60 Bolts	ea	БОЛТЫ М16 x 60, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M16 X 60, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M16 x 80 Bolts	ea	БОЛТЫ М16 x 80, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M16 X 80, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M16 x 120 Bolts	ea	БОЛТЫ М16 x 120, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M16 X 120, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M20 x 80 Bolts	ea	БОЛТЫ М20 x 80, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M20 X 80, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M20 x 100 Bolts	ea	БОЛТЫ М20 x 100, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M20 X 100, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M24 x 100 Bolts	ea	БОЛТЫ М24 x 100, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M24 X 100, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M24 x 130 Bolts	ea	БОЛТЫ М24 x 130, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M24 X 130, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M30 x 120 Bolts	ea	БОЛТЫ М30 x 120, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M30 X 120, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M30 x 150 Bolts	ea	БОЛТЫ М30 x 150, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M30 X 150, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M36 x 140 Bolts	ea	БОЛТЫ М36 x 140, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M36 X 140, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.

M36 x 160 Bolts	ea	БОЛТЫ М36 x 160, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M36 X 160, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M42 x 180 Bolts	ea	БОЛТЫ М42 x 180, МАРКА 8.8, СОГЛАСНО ГОСТ ISO 898-1-2014. BOLTS M42 X 180, GRADE 8.8, to GOST ISO 898-1-2014.
M10 ANCO Self Lock Nut	ea	САМОСТОПОРЯЩАЯСЯ ГАЙКА М10. ANCO SELF LOCK NUT M10.
M16 Self Lock Nut	ea	САМОСТОПОРЯЩАЯСЯ ГАЙКА М16, ГОСТ ISO 2320-2015. SELF LOCK NUT M16, GOST ISO 2320-2015.
M20, M24, M30, M36 Hex nut heavy type	ea	ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ ТЯЖЁЛОГО ТИПА М10, М24, М30, М36, ГОСТ 22356-77. HEX NUT HEAVY TYPE M20, M24, M30, M36, GOST 22356-77.
M8 – M36 Nuts	ea	ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ М8 – М36, ГОСТ ISO 898-2-2015. NUTS M8 – M36, GOST ISO 898-2-2015.
M10, M16 Compression Washer	ea	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ М10, М16 ИЛИ АНАЛОГ, ГОСТ 6402-70. M10, M16 COMPRESSION WASHER OR SIMILAR, GOST 6402-70.
M20 threaded bar & HVU resin capsule adhesive 220 Long	ea	РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА М20 И КАПСУЛА СО СМОЛОЙ HVU, ДЛИНОЙ 220. M20 THREADED BAR AND HVU RESIN CAPSULE ADHESIVE 220 LONG.
M20 threaded rod with Hilti HY150 resin capsule adhesive 170 Long	ea	РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА М20 С КАПСУЛОЙ СОДЕРЖАЩУЮ КЛЕЙКУЮ СМОЛУ HILTI HY150, ДЛИНОЙ 170. M20 THREADED ROD WITH HILTI HY150 RESIN CAPSULE ADHESIVE 170 LONG.
M20 threaded rod with Hilti HY150 resin capsule adhesive 280 Long	ea	РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА М20 С КАПСУЛОЙ СОДЕРЖАЩУЮ КЛЕЙКУЮ СМОЛУ HILTI HY150, ДЛИНОЙ 280. M20 THREADED ROD WITH HILTI HY150 RESIN CAPSULE ADHESIVE 280 LONG.
M20 threaded rod with Hilti HY150 resin capsule	ea	РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА М20 С КАПСУЛОЙ СОДЕРЖАЩУЮ КЛЕЙКУЮ СМОЛУ HILTI HY150, ДЛИНОЙ 620.

adhesive 620 Long		M20 THREADED ROD WITH HILTI HY150 RESIN CAPSULE ADHESIVE 620 LONG.
M30 threaded rod with Hilti HY150 resin capsule adhesive 280 Long	ea	РЕЗЬБОВАЯ ШПИЛЬКА М30 С КАПСУЛОЙ СОДЕРЖАЩУЮ КЛЕЙКУЮ СМОЛУ HILTI HY150, ДЛИНОЙ 280. M30 THREADED ROD WITH HILTI HY150 RESIN CAPSULE ADHESIVE 280 LONG.
Hilti HIT-ICE resin	ea	СМОЛА Hilti HIT. RESIN Hilti HIT.
6 Thk Galvanised Plate	m ²	ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ: 6X1500X6000 ММ, ГОСТ19903-2015, (С345), ГОСТ 27772-88, СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЯ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ С V-ОБРАЗНЫМ НАДРЕЗОМ (ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ГОСТ), ИЛИ BS EN10025:2004 (Марка S355 NL / S355 ML); ТРЕБУЕТСЯ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИАЛЫ. HOT DIP GALVANISED STEEL PLATE: 6X1500X6000 MM, GOST19903-2015, (C345), GOST 27772-88, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERIALS), OR BS EN10025:2004 (Grade S355 NL / S355 ML); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.
20mm Wide St. Stl. Bands	m	БАНДАЖ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ. STAINLESS STEEL BAND, THK. 0.5 MM, 20MM WIDE.
12 Thk Kinetics Molded Fibreglass Pad Type S-40 Density	ea	ПРОКЛАДКА ТЛЩ. 12 ММ, ИЗ ДИНАМИЧЕСКИ ФОРМОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНА, ПЛОТНОСТЬЮ S-40. KINETICS MOLDED FIBREGLASS PAD TYPE S-40 DENSITY, THK 12 MM.
Fabreeka Nitrile 21 Ply Pad 150 x 80 or equivalent	ea	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НИТРИЛ 21 FABREEKA ТОНКАЯ ПОДКЛАДКА 150 X 80 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ. FABREEKA NITRILE 21 PLY PAD 150 X 80 OR EQUIVALENT.
Fabreeka Nitrile 21 Ply Pad 150 x 90 or equivalent	ea	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НИТРИЛ 21 FABREEKA ТОНКАЯ ПОДКЛАДКА 150 X 90 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ. FABREEKA NITRILE 21 PLY PAD 150 X 90 OR EQUIVALENT.
Fabreeka Nitrile 21 Ply Pad 300 x 90 or equivalent	ea	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НИТРИЛ 21 FABREEKA ТОНКАЯ ПОДКЛАДКА 300 X 90 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ. FABREEKA NITRILE 21 PLY PAD 300 X 90 OR EQUIVALENT.

Isolator Pad 200 Lg. cut from 2mm thk. PTFE sheet.	m	ЛИСТ PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН) ТЛЩ 2 ММ, ДЛИНА 200 ММ. PTFE SHEET (POLYTETRAFLUOROETHYLENE) THK 2MM, 200 MM LENGTH.
Isolator Pad 500 Length cut from 2mm thk. PTFE sheet.	m	ЛИСТ PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН) ТЛЩ. 2 ММ, ДЛИНА 500 ММ. PTFE SHEET (POLYTETRAFLUOROETHYLENE) THK. 2 MM, 500 MM LENGTH.
Isolation Strip	m	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА. ISOLATION STRIP.
PTFE pad Type A, B, C, D	m	ПРОКЛАДКА PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН), ТИП А, В, С, D. PTFE PAD (POLYTETRAFLUOROETHYLENE) TYPE A, B, C, D.
1.5mm thick PTFE	m	ЛИСТ PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН) ТЛЩ. 1.5 ММ PTFE SHEET (POLYTETRAFLUOROETHYLENE) THK. 1.5 MM.
19 Dia Bar Welding Bosses	ea	ПРИВАРНАЯ БОБЫШКА ИЗ КРУГЛОЙ АРМАТУРЫ ДИАМ. 19ММ. BAR WELDING BOSSES DIAM 19MM.

Комплексно собранные опоры / Pre-assembled supports

Hanger supports, spring supports and rigid strut support (CH; HR; PS, RS, SH and TH types (L-ST-6070), (L-ST-6072), (L-ST-6076)) are preferably to be purchased, as pre-assembled according to standard detail drawing attached to Purchase Order. Description for purchase to be as below:

Подвесные, пружинные опоры и опоры жёсткий раскос (типов CH; HR; PS, SH и TH (L-ST-6070), (L-ST-6072), (L-ST-6076)) предпочтительно должны быть закуплены, как комплексно собранные, в соответствии со стандартным детальным чертежом, приложенным к заявке на закупку. Описание для закупки должно быть, как указано ниже:

Hanger support type: HR1-HR5 (Non-Adjustable Hanger for Bare and Insulated Pipes) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 1 - 4.

Подвесная опора тип: HR1-HR5 (Нерегулируемый подвесной кронштейн для неизолированных и изолированных труб) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 1 - 4.

Hanger support type: HR6-HR10 (Adjustable Hanger for Bare and Insulated Pipes) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 5 - 8. Подвесная опора тип: HR6-HR10 (Регулируемый подвесной кронштейн для неизолированных и изолированных труб) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 5 - 8.
Hanger support type: HR101-HR105 (Non-Adjustable Hanger for Bare and Insulated for SS Pipes) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 9 - 12. Подвесная опора тип: HR101-HR105 (Нерегулируемый подвесной кронштейн для неизолированных и изолированных труб из нержавеющей стали) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 9 - 12.
Hanger support type: HR106-HR110 (Adjustable Hanger for Bare and Insulated for SS Pipes) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 13 - 16. Подвесная опора тип: HR106-HR110 (Регулируемый подвесной кронштейн для неизолированных и изолированных труб из нержавеющей стали) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 13 - 16.
Trapeze hanger support type: TH (Trapeze Hanger) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheet 17. Трапецеидальная подвесная опора тип: TH (Трапецеидальный подвесной кронштейн) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страница 17.
Spring support type: SH1-SH4 (Spring Hangers from Underside and Top of Steel) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 18, 19. Spring pre-sets XX (Data to be defined by Piping stress engineer). Пружинная опора тип: SH1-SH4 (Пружинная подвеска с нижней части и с верхней части металлоконструкции) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 18, 19. Уставка пружины XX (Данные предоставляются инженером по расчету напряжений трубопроводов).
Spring support type: SH5-SH7 (Trapeze Spring Hanger from Underside and Top of Steel, and Springs underneath pipe) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 20-22. Spring pre-sets XX (Data to be defined by Piping stress engineer). Пружинная опора тип: SH5-SH7 (Трапецеидальная пружинная подвеска с нижней части и с верхней части металлоконструкции, и пружины под трубопроводом) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 20-22. Уставка пружины XX (Данные предоставляются инженером по расчету напряжений трубопроводов).
Spring support type: SH8, SH19, SH20 (Pedestal Spring and Constant Pedestal Springs) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 23, 28. Spring pre-sets XX (Data to be defined by Piping stress engineer). Пружинная опора тип: SH8, SH19, SH20 (Пружинная опора и фиксированные пружинные опоры) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 23, 28. Уставка пружины XX (Данные предоставляются инженером по расчету напряжений трубопроводов).

Spring support type: SH9, SH10 (Spring Hangers from Top of Steel to Elbow Hanger and Spring Hangers from Underside of Steel to Pipe Elbow) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 29, 31. Spring pre-sets XX (Data to be defined by Piping stress engineer). Пружинная опора тип: SH9, SH10 (Пружинные подвески с верхней части стальной конструкции до скобы коленчатой трубы и Пружинные подвески с нижней части металлоконструкции до колена трубы) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 29, 31. Уставка пружины XX (Данные предоставляются инженером по расчету напряжений трубопроводов).
Spring support type: SH11-SH18 (Constant Spring Hangers from Underside and Top of Steel) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 24-27. Spring pre-sets XX (Data to be defined by Piping stress engineer). Пружинная опора тип: SH11-SH18 (Фиксированные пружинные подвески с нижней части и с верхней части металлоконструкции) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 24-27. Уставка пружины XX (Данные предоставляются инженером по расчету напряжений трубопроводов).
Spring support type: SH21, SH22 (Spring Hangers for Cold Insulated Pipes) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheet 30. Spring pre-sets XX (Data to be defined by Piping stress engineer). Пружинная опора тип: SH21, SH22 (Пружинные подвески для изолированных труб низкой температуры) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страница 30. Уставка пружины XX (Данные предоставляются инженером по расчету напряжений трубопроводов).
Spring support type: SH23, SH24 (Spring Hangers from Underside and from Top of Steel to Pipe Lug) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheets 32, 33. Spring pre-sets XX (Data to be defined by Piping stress engineer). Пружинная опора тип: SH23, SH24 (Пружинные подвески с нижней части и с верхней части металлоконструкции до хомута трубы) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страницы 32, 33. Уставка пружины XX (Данные предоставляются инженером по расчету напряжений трубопроводов).
Horizontal support type: PS15 (Horizontal Pipe Support - Single bank) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6072, sheet 17. Горизонтальная опора тип: PS15 (Горизонтальная опора трубопровода - однорядная) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6072, страница 17.
Rigid strut support type: RS1 & RS2 (Rigid Strut with Trunnion and Clamp and Rigid Strut with Shoe) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6070, sheets 26, 27. Жёсткий раскос тип: RS1 & RS2 (Жёсткий раскос с цапфой и зажимом и жёсткий раскос с башмаком) комплексно собранный, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6070, страницы 26, 27.

Hanger support type: CH1 (Non-Adjustable Hanger for Insulated Pipes) pre-assembled, as per attached standard detail drawing L-ST-6076, Sheets 6, 7. Подвесная опора тип: CH1 (Нерегулируемый подвесной кронштейн для низкотемпературной изолированной трубы) комплексно собранная, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6076, страницы 6, 7.
U-Bolt support type: UG & UA (U-Bolt Guide and U-Bolt Anchor) pre-assembled with nuts, as per attached standard detail drawing L-ST-6074, sheets 25, 26. Опора хомут тип: UG & UA (U-образный направляющий болт и анкерный болт) собранный с гайками, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6074, страницы 25, 26.
U-Bolt support type: UA101 & UG101 (Insulated U-Bolt Anchor and U-Bolt Guide for SS pipes) pre-assembled with nuts, as per attached standard detail drawing L-ST-6074, sheets 36, 37. Опора хомут тип: UA101 & UG101 (U-образный анкерный болт и направляющий болт для труб из нерж. стали) собранный с гайками, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6074, страницы 36, 37.
U-Bolt support type: UG301 & UA301 (U-Bolt Guide and U-Bolt Anchor for pipes in Caustic Sump) pre-assembled with nuts and 5 thk monel plate, as per attached standard detail drawing L-ST-6074, sheets 45, 46. Опора хомут тип: UG301 & UA301 (U-образный направляющий болт и анкерный болт для труб в отстойнике щёлочи) собранный с гайками и плитой из монеля толщиной 5мм, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6074, страницы 45, 46.
Clevis support type: CLL, CLR (Clevis with split pins) prefabricated, as per attached standard detail drawing L-ST-6074, sheet 27. Опора серьга тип: CLL, CLR (Серьга со шплинтом) изготовленная заводским способом, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6074, страница 27.
Turnbuckle support type: TB (Turnbuckle) prefabricated, as per attached standard detail drawing L-ST-6074, sheet 28. Опора винтовая стяжка тип: TB (Винтовая стяжка) изготовленная заводским способом, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6074, страница 28.
Eye nut support type: WENL, WENR (Weldless eye nut) prefabricated, as per attached standard detail drawing L-ST-6074, sheet 29. Опора гайка с кольцом тип: WENL, WENR (Бесшовная гайка с кольцом) изготовленная заводским способом, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6074, страница 29.
Rod support type: RA, RB, RC (Sling rod) prefabricated, as per attached standard detail drawing L-ST-6074, sheet 30. Стержень тип: RA, RB, RC (Подвесной стержень) изготовленная заводским способом, согласно стандартному детальному чертежу L-ST-6074 страница 30.

ПРИЛОЖЕНИЕ В / ATTACHMENT В

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОФИЛИ, ПРОФИЛИ ГОСТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ И ПРОФИЛИ ИЗ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА EUROPEAN PROFILES WITH REPLACEMENT GOST PROFILES, & PLATED SECTIONS

ПРИМЕЧАНИЯ:

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ ПО ГОСТ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВАРКИ К ДЕТАЛЯМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (ТРУБОПРОВОД, СОСУД), КРОМЕ МАРКИ СТАЛИ 09Г2С. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ СОГЛАСНО ГОСТ, НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ДОСТУПНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ТШО.
- ПРОФИЛИ ГОСТ МОГУТ ИМЕТЬ РАЗМЕРЫ ОТЛИЧНЫЕ ОТ РАЗМЕРОВ ПРОФИЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КОНЕЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ТРУБНЫХ ОПОР. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР ДОЛЖНО БЫТЬ СОГЛАСОВАНО С ИНЖЕНЕРОМ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДО НАЧАЛА ПРОЦЕССА ВЫБОРА И ЗАКУПА МАТЕРИАЛОВ.

NOTES:

- GOST MATERIALS SHALL NOT BE USED FOR DIRECT WELDING TO PRESSURE CONTAIN BOUNDARY (PIPE, VESSEL), EXCEPT STEEL GRADE 09Г2С. PRIOR TO USE GOST MATERIALS, NEED TO VERIFY AVAILABILITY OF TCO WPS FOR THIS APPLICATION.
- GOST PROFILES MAY HAVE DIMENSIONS DIFFERENT FROM DIMENSIONS OF EUROPEAN STANDARDS, WHICH MAY AFFECT THE FINAL DIMENSIONS OF THE FABRICATED PIPE SUPPORTS. THE USE OF GOST MATERIALS FOR THE SUPPORTS FABRICATION MUST BE AGREED WITH THE ENGINEER RESPONSIBLE FOR THE DESIGN PRIOR TO THE SELECTION AND PROCUREMENT OF MATERIALS.

Характеристики Properties	W	D	B	T	t	A	EQ
	(G)	(h)	(b)	(tf)	(tw)	(Iy)	
Единицы Units	kg/m	mm	mm	mm	mm	cm ²	
IRE100	8.1	100	55	5.7	4.1	10.3	(1)
10B1 (B1-10)	8.1	100	55	5.7	4.1	10.3	

ИРЕ200	22.4	200	100	8.5	5.6	28.5	(2)
20Б1 (В1-20)	22.4	200	100	8.5	5.6	28.5	
ИРЕ300	42.2	300	150	10.7	7.1	53.8	(3)
30Ш1 (Sh1-30)	53.6	291	200	11	8	68.3	

HEA100	16.7	96	100	8	5	21.2	(4)
СНГ (испол. лист)	19.4	100	100	10	6	24.8	
HEA160	30.4	152	160	9	6	38.8	(5)
20Ш1 (Sh1-20)	30.6	193	150	9	6	39	
HEA200	42.3	190	200	10	6.5	53.8	(6)
20К1 (К1-20)	41.5	195	200	10	6.5	52.8	

UPN100	10.6	100	50	8.5	6	13.5	(7)
10	8.59	100	46	7.6	4.5	10.9	
UPN160	18.8	160	65	10.5	7.5	24	(8)
16a	15.3	160	68	9	5	19.5	
UPN200	25.3	200	75	11.5	8.5	32.2	(9)
20	18.4	200	76	9	5.2	23.4	
UPN240	33.2	240	85	13	9.5	42.3	(10)
24	24	240	90	10	5.6	30.6	

УГОЛОК/ANGLE 40 x 6 BS EN10025:2004
УГОЛОК/ANGLE 40 x 5 ГОСТ/GOST 8509-93
УГОЛОК/ANGLE 70 x 8 BS EN10025:2004
УГОЛОК/ANGLE 75 x 8 ГОСТ/GOST 8509-93